ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CAIXAMEI: SISTEMA WEB DE CONTROLE DE CAIXA DIÁRIO PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

MURILO DOS SANTOS MÜLLER

TAQUARA
2026

MURILO DOS SANTOS MÜLLER

CAIXAMEI: SISTEMA WEB DE CONTROLE DE CAIXA DIÁRIO PARA MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso Técnico em Informática da Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato como requisito para a conclusão da disciplina de Projeto de Pesquisa no ano de 2026, sob orientação do Professor Cândido Luciano de Farias.

TAQUARA
2026

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador e coordenador do curso de informática, Cândido Luciano de Farias, pela dedicação, apoio, paciência e orientação durante todas as etapas deste trabalho, contribuindo de forma essencial para o seu desenvolvimento, bem como pela condução excepcional do curso, sempre incentivando o crescimento acadêmico e profissional dos alunos.

Ao professor da disciplina de Projeto de pesquisa, Jeferson William Gomes de Vargas, pelos ensinamentos, incentivo e contribuições que enriqueceram a realização deste trabalho.

Aos meus pais, pelo amor, apoio e incentivo constante, que foram fundamentais para que eu pudesse chegar até aqui.

Aos meus colegas de curso, pela amizade, troca de experiências e companheirismo ao longo do projeto.

E a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, expresso minha sincera gratidão.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento do CaixaMEI, um sistema de controle financeiro gratuito voltado para Microempreendedores Individuais (MEIs), disponibilizado como protótipo navegável na web. O tema surgiu da constatação de que grande parte dos MEIs enfrenta dificuldades na gestão financeira do próprio negócio, como a falta de controle sobre receitas e despesas, a mistura entre finanças pessoais e empresariais e o esquecimento de obrigações fiscais, como o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). As ferramentas disponíveis no mercado, em sua maioria, são pagas, complexas ou voltadas para finanças pessoais, não contemplando as necessidades reais desse empreendedor. Para embasar o desenvolvimento, foi realizada uma pesquisa de campo por meio de um formulário online aplicado a dez MEIs de diferentes ramos de atuação, com o objetivo de identificar as principais dificuldades financeiras e levantar quais funcionalidades seriam mais relevantes. O protótipo foi desenvolvido exclusivamente com tecnologias front-end, HTML5, CSS3 e JavaScript, utilizando a Web Storage API (localStorage) para armazenamento de dados no próprio navegador do usuário, dispensando servidores e bancos de dados externos. O sistema conta com funcionalidades como fechamento diário de caixa, painel com indicadores financeiros, histórico de transações com filtros, alertas automáticos sobre o vencimento do DAS e o limite de faturamento anual do MEI, além de uma seção de análises com gráficos comparativos e de evolução mensal. A interface foi projetada com design responsivo, adaptando-se tanto a computadores quanto a dispositivos móveis, e está hospedada gratuitamente no GitHub Pages. Os resultados da pesquisa confirmaram que o problema é real e amplamente vivenciado pelo público-alvo. Testes realizados com cinco usuários reais demonstraram que o sistema é intuitivo e atende às necessidades de controle financeiro básico dos MEIs, reforçando a relevância da solução proposta para a organização financeira e a sustentabilidade desses pequenos negócios.

PALAVRAS-CHAVE: Microempreendedor Individual; Controle Financeiro; Sistema Web; Gestão financeira; Fechamento de caixa.

LISTA DE ABREVIAÇÕES

CIMOL - Colégio Industrial Monteiro Lobato

MEI - Microempreendedor Individual

RS - Rio Grande do Sul

ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONU - Organização das Nações Unidas

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **10**
1 TEMA **11**
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 11
2 PROBLEMA **12**
3 JUSTIFICATIVA **13**
4 OBJETIVOS **15**
4.1 OBJETIVO GERAL 15
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15
5 REVISÃO TEÓRICA **16**
5.1 PESQUISA DE MERCADO 17
5.1.1 Conta Azul 17
5.1.2 Granatum 18
5.1.3 Mobills 18
5.1.4 Organizze 18
5.1.5 Balancinho 19
5.1.6 Gestão MEI e MEI no Controle 19
5.2 PSICOLOGIA DAS CORES 20
5.2.1 Paleta de cores 20
5.2.2 Cor principal: #1F55C4 (azul) 21
5.2.3 Fundos e superfícies: #F5F7FB e #FFFFFF 21
5.2.4 Cores dos textos: #121A2A, #4A5568 e #646F89 22
5.2.5 Entradas e resultados positivos: #0A7B56 (verde) 22
5.2.6 Saídas, alertas e despesas: #B5341F (vermelho) 22
5.2.7 Avisos leves: #91590A (âmbar) 23
5.2.8 Contraste e acessibilidade 23
5.2.9 Modo escuro 23
5.3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) 24
5.4 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 24
5.4.1 ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico 25
5.4.2 ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura 25
5.4.3 ODS 10: Redução das desigualdades 26
5.5 O MEI E SUAS OBRIGAÇÕES 26
5.5.1 O que é o MEI e quem pode ser MEI 26
5.5.2 Lei Complementar nº 128/2008 27
5.5.3 SIMEI 27
5.5.4 DAS 27
5.5.5 DASN-SIMEI 28
5.5.6 CNPJ 28
5.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 29
5.7 SISTEMAS INTELIGENTES 29

5.7.1 Inteligência artificial....29
5.8 APLICAÇÃO DE IA EM SISTEMAS FINANCEIROS....29
5.9 ENGENHARIA DE SOFTWARE....29
5.10 MODELAGEM DE SISTEMAS....30
5.11 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO....30
5.12 DESENVOLVIMENTO WEB....30
5.12.1 Front-end....31
5.12.2 Back-end....31
5.13 FRAMEWORKS....31
5.13.1 React....32
5.14 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO....32
5.15 CONCEITOS TÉCNICOS APLICADOS NO PROTÓTIPO....32
5.15.1 Html5....32
5.15.2 Css3....33
5.15.3 Flexbox e Grid Layout....34
5.15.4 JavaScript....34
5.15.5 Web Storage API....35
5.15.6 Design Responsivo....35
6 METODOLOGIA....37
7 CRONOGRAMA....42
8 RESULTADOS OBTIDOS....43
8.1 FORMULÁRIO....43
8.2 WIREFRAME....50
APÊNDICES....51
APÊNDICE A - CARTA DE ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR....51
APÊNDICE B - PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO....52

INTRODUÇÃO

A tecnologia tem transformado a forma como os negócios gerenciam suas finanças, tornando ferramentas de controle financeiro cada vez mais acessíveis. No entanto, para os Microempreendedores Individuais (MEIs), esse acesso ainda é limitado, seja pelo custo elevado das soluções disponíveis no mercado, seja pela complexidade que essas ferramentas apresentam para quem não possui formação técnica ou contábil.

O MEI é uma categoria empresarial criada pela Lei Complementar nº 128/2008, com o objetivo de facilitar a formalização de pequenos negócios no Brasil. Apesar dos benefícios da formalização, muitos desses empreendedores ainda enfrentam dificuldades na gestão financeira, como a falta de controle sobre receitas e despesas, a mistura entre dinheiro pessoal e empresarial e o esquecimento de obrigações fiscais como o pagamento do DAS. Segundo o Sebrae, a desorganização financeira é um dos principais fatores que levam ao fechamento desses negócios.

Motivado por essa realidade, este trabalho propõe o desenvolvimento do CaixaMEI, um sistema de controle financeiro gratuito e de fácil utilização, desenvolvido especificamente para atender às necessidades dos MEIs. O projeto abrange desde o levantamento de requisitos junto ao público-alvo, por meio de pesquisa de campo, até o desenvolvimento de um protótipo navegável funcional e sua validação com usuários reais.

O trabalho está organizado da seguinte forma: inicialmente são apresentados o tema, o problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos. Na sequência, o referencial teórico fundamenta os conceitos relacionados ao MEI, à gestão financeira e às tecnologias empregadas. A metodologia descreve os procedimentos adotados. Por fim, são apresentados os resultados obtidos e a conclusão.

1 TEMA

Sistema web de controle de caixa diário para Microempreendedores Individuais (MEIs).

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA

Desenvolvimento do CaixaMEI, um sistema web de controle de caixa diário para Microempreendedores Individuais, com o objetivo de simplificar o registro financeiro do negócio por meio do fechamento diário de entradas, saídas e retiradas pessoais.

2 PROBLEMA

Muitos Microempreendedores Individuais enfrentam dificuldades no controle das finanças do próprio negócio. A falta de organização das entradas e saídas, a mistura entre dinheiro pessoal e empresarial e a ausência de informações claras para tomar decisões são problemas comuns no dia a dia do MEI, e que podem comprometer diretamente a sobrevivência do negócio.

Boa parte dessa dificuldade está no fato de que o fechamento do caixa raramente é feito. Conforme apontam pesquisas do Sebrae, uma parcela significativa dos microempreendedores não realiza o controle diário das receitas e despesas, e muitos fazem retiradas pessoais sem nenhum tipo de registro. Sem esse acompanhamento, não há como saber se o negócio deu lucro, comparar o desempenho entre períodos ou acompanhar o faturamento do ano, informação necessária para manter o pagamento do DAS em dia e não ultrapassar o limite anual da categoria.

Diante disso, surge a seguinte pergunta: como um sistema de controle de caixa diário pode auxiliar o Microempreendedor Individual a organizar suas finanças, compreender os resultados do seu negócio e acompanhar suas obrigações fiscais?

3 JUSTIFICATIVA

O Microempreendedor Individual representa uma parcela expressiva da economia brasileira, sendo a principal forma de formalização de pequenos negócios no país. Levantamento do Sebrae com base em dados da Receita Federal aponta que os MEIs já representam 78% de todas as empresas abertas no Brasil em 2026. No entanto, é também a categoria mais vulnerável: a pesquisa Sobrevivência de Empresas, do Sebrae, identificou que os MEIs apresentam a maior taxa de mortalidade entre os pequenos negócios, com 29% encerrando as atividades em até cinco anos. Essa realidade evidencia a relevância social do problema proposto, uma vez que a má gestão financeira afeta não apenas o empreendedor, mas também sua família e a economia local.

Entre os fatores associados a essa fragilidade está a precariedade do controle financeiro. Dados da pesquisa Hábitos Financeiros dos Pequenos Negócios, do Sebrae, mostram que apenas 20% dos empreendedores utilizam aplicativos ou sistemas digitais, enquanto 25% ainda recorrem a anotações em cadernos e 10% não possuem qualquer forma de acompanhamento. A mesma pesquisa aponta que 61% utilizam a conta bancária pessoal para pagar despesas da empresa, percentual praticamente idêntico ao de 2023. Mesmo com o aumento da oferta de ferramentas no período, a prática não se alterou, o que sugere que o problema não está na ausência de soluções, mas na distância entre elas e a rotina real do microempreendedor.

Diante disso, este projeto propõe um sistema gratuito, de uso rápido e projetado para a realidade do MEI. Ao adotar o fechamento diário como unidade de registro, o CaixaMEI reduz o esforço exigido do empreendedor, que informa uma única vez ao dia os totais movimentados. O sistema registra a retirada pessoal como informação própria, alertando quando esta supera o lucro do período, e acompanha o limite anual de faturamento e o vencimento do DAS. Além disso, associa cada fechamento a informações de contexto, como o dia da semana e as condições climáticas, permitindo comparar dias semelhantes e identificar padrões de desempenho, recurso ausente nas soluções existentes, que informam quanto foi movimentado, mas não os fatores que explicam esse resultado.

Por fim, este projeto tem o potencial de sugerir mudanças concretas na realidade dos microempreendedores, proporcionando maior controle sobre as

finanças do negócio, reduzindo o risco de fechamento por má gestão e contribuindo para a sustentabilidade desses pequenos empreendimentos.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema web de controle de caixa diário para Microempreendedores Individuais (MEIs), que permita o fechamento simplificado do caixa, a análise do desempenho ao longo do tempo e o acompanhamento das obrigações da categoria.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar dados sobre o perfil dos microempreendedores individuais no Brasil.
- Identificar as principais dificuldades na gestão financeira dos MEIs.
- Analisar ferramentas já existentes no mercado.
- Estudar as obrigações fiscais do MEI, como o DAS e o limite anual de faturamento.
- Definir os requisitos do sistema proposto.
- Projetar a interface do sistema com base em critérios de usabilidade e acessibilidade.
- Desenvolver o sistema de controle de caixa diário.
- Testar o sistema com usuários.
- Disponibilizar o sistema para acesso público.
- Avaliar os resultados obtidos.

5 REVISÃO TEÓRICA

Na revisão teórica será apresentado o desenvolvimento da pesquisa realizada, juntamente com o seu embasamento teórico, buscando demonstrar os principais conceitos do tema previamente definido.

Nos últimos anos, os Microempreendedores Individuais em todo o Brasil têm encontrado sérios desafios na gestão financeira de seus negócios, muitas vezes pela falta de ferramentas adequadas à sua rotina e de conhecimento em gestão. A ausência do fechamento diário do caixa pode levar à desorganização financeira, a problemas no cumprimento das obrigações fiscais e até mesmo ao encerramento das atividades. Além disso, a má administração dos recursos afeta diretamente a tomada de decisões, a previsibilidade do negócio e o crescimento econômico do empreendedor.

Portanto, este trabalho propõe o desenvolvimento do CaixaMEI, um sistema web de controle de caixa diário, com a intenção de auxiliar os microempreendedores a organizar e acompanhar suas finanças de maneira prática e compatível com o dia a dia do negócio. Portanto, este trabalho propõe o desenvolvimento do CaixaMEI, um sistema web de controle de caixa diário, com a intenção de auxiliar os microempreendedores a organizar e acompanhar suas finanças de maneira prática e compatível com o dia a dia do negócio. Para fundamentar esse desenvolvimento, este capítulo apresenta as soluções já disponíveis no mercado, os princípios da psicologia das cores aplicados à interface do sistema, a Organização das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aos quais o projeto se alinha, os conceitos relacionados ao Microempreendedor Individual e às suas obrigações, os fundamentos da gestão financeira e do fluxo de caixa, as tecnologias utilizadas na construção do sistema e, por fim, os princípios de interface e experiência do usuário.

5.1 PESQUISA DE MERCADO

A pesquisa de mercado é um processo de coleta e análise de informações sobre um determinado segmento, com o objetivo de compreender melhor o ambiente em que um produto ou serviço será inserido. Por meio dela, é possível identificar quais soluções já existem, como funcionam e onde apresentam falhas ou

deixam de atender bem o seu público. Essa etapa é fundamental antes de desenvolver qualquer produto, pois fornece informações concretas que ajudam a tomar decisões mais seguras e embasadas.

No desenvolvimento de sistemas, a pesquisa de mercado é especialmente importante porque permite identificar as lacunas deixadas pelas soluções já existentes, ou seja, os problemas que ainda não foram resolvidos de forma satisfatória. É justamente nessas lacunas que um novo sistema pode se posicionar, oferecendo algo que os concorrentes ainda não oferecem ou que atenda melhor ao seu público-alvo.

5.1.1 Conta Azul

Um dos sistemas de gestão financeira mais conhecidos do Brasil, o Conta Azul foi criado em 2011 com foco em micro e pequenas empresas. De acordo com (CONTA AZUL, 2026), a plataforma oferece recursos como controle de contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, emissão de notas fiscais e conciliação bancária automática, reunindo essas funcionalidades em um único ambiente. Entretanto, para MEIs com operações mais simples, essa variedade de recursos pode acabar sendo desnecessária, fazendo com que o empreendedor pague por funcionalidades que dificilmente serão utilizadas no dia a dia. Outro ponto é que a plataforma não possui um plano gratuito, oferecendo apenas um período de teste, o que pode representar um custo elevado para microempreendedores que estão iniciando suas atividades.

5.1.2 Granatum

De acordo com (GRANATUM, 2026), o Granatum é um sistema desenvolvido para auxiliar empresas na gestão financeira, oferecendo recursos como controle de fluxo de caixa, planejamento orçamentário, emissão de notas fiscais, relatórios personalizados e gerenciamento de múltiplas contas bancárias. Embora esses recursos sejam úteis para empresas com equipes maiores e processos mais estruturados, a plataforma utiliza conceitos como DRE, centros de custo e planejamento orçamentário, que podem ser complexos para um empreendedor que busca apenas um controle financeiro mais simples e prático.

5.1.3 Mobills

De acordo com (MOBILLS, 2026), o Mobills é um aplicativo bastante conhecido para o controle de finanças pessoais, permitindo registrar receitas, despesas, metas e dívidas em um único painel. Apesar desses recursos, o aplicativo foi desenvolvido para o gerenciamento de finanças pessoais e não atende a necessidades específicas do MEI, como o acompanhamento do DAS e o controle do limite de faturamento anual.

5.1.4 Organizze

De acordo com (ORGANIZZE, 2026), o Organizze é outro aplicativo voltado para o controle das finanças pessoais, permitindo registrar entradas e saídas, gerenciar múltiplas contas e acompanhar as movimentações financeiras por meio de um demonstrativo mensal. Assim como o Mobills, o aplicativo não foi criado para atender às necessidades de gestão de um negócio, deixando de oferecer recursos específicos para o MEI.

5.1.5 Balancinho

O Balancinho é um sistema de controle financeiro gratuito voltado a MEIs e autônomos, reunindo fechamento de caixa diário, fluxo de caixa, controle de estoque, contas a pagar e receber e relatórios em um único ambiente, com plano gratuito sem limite de lançamentos (BALANCINHO, 2026). Apesar da amplitude de recursos, que o aproxima de um sistema de gestão completo, o fechamento do dia consolida apenas os valores informados, sem associá-los a fatores de contexto como o clima ou a situação de funcionamento do estabelecimento, de modo que o empreendedor acompanha o resultado do dia sem elementos que expliquem as variações observadas entre um período e outro.

5.1.6 Gestão MEI e MEI no Controle

Outras soluções voltadas ao público do MEI seguem propostas semelhantes. O Gestão MEI oferece controle de vendas, estoque e financeiro em um painel único,

com plano gratuito e lembretes para obrigações como o DAS (GESTÃO MEI, 2026). Já o MEI no Controle disponibiliza um plano gratuito com lançamentos mensais limitados, monitor do limite anual de faturamento e, entre seus recursos, o preenchimento de lançamentos por comando de voz (MEI NO CONTROLE, 2026). Ainda que incorporem recursos de automação e praticidade, nenhuma das soluções pesquisadas associa o registro financeiro a informações de contexto do dia, como o clima ou a situação de funcionamento do estabelecimento, concentrando-se no registro e na totalização das movimentações sem oferecer elementos que ajudem o empreendedor a compreender as causas das variações em seu faturamento.

5.2 PSICOLOGIA DAS CORES

A psicologia das cores estuda a forma como as cores influenciam o comportamento humano e como diferentes tons provocam respostas emocionais distintas nas pessoas (ADOBE EXPRESS, 2024). Essa influência não se restringe a contextos artísticos: ela acontece em qualquer situação em que alguém observa algo, inclusive diante da tela de um sistema.

No design de interfaces digitais, portanto, a escolha das cores ultrapassa a questão estética e passa a ser uma decisão funcional. Cada cor carrega um significado construído culturalmente e provoca reações diferentes conforme o contexto em que aparece, podendo transmitir confiança, urgência, tranquilidade ou alerta.

Em sistemas voltados à área financeira, essa escolha ganha peso ainda maior. Um sistema que lida com o dinheiro de um negócio precisa transmitir seriedade e segurança, e boa parte dessa percepção é construída antes mesmo que o usuário leia qualquer texto da tela. Por esse motivo, as decisões visuais do CaixaMEI partiram dos princípios da psicologia das cores, buscando uma interface que fosse simultaneamente agradável, compreensível e adequada ao público ao qual se destina.

5.2.1 Paleta de cores

Por se tratar de um sistema de gestão financeira para Microempreendedores Individuais, a definição da paleta foi tratada como decisão de projeto, e não como

preferência pessoal. Segundo a ESPM, em parceria com o UX Design Institute (2025), a cor exerce papel funcional e psicológico dentro de uma interface, sendo capaz de transmitir valores, orientar a atenção do usuário e influenciar suas decisões.

A partir desses princípios, buscou-se uma paleta que comunicasse confiança, organização e clareza. Cada cor do sistema recebeu uma função definida, e nenhuma delas foi empregada apenas como enfeite: o azul identifica as ações principais, o verde e o vermelho representam o sentido do dinheiro que entra e que sai, o âmbar sinaliza situações que pedem atenção e os tons de cinza organizam a hierarquia da informação. Essa divisão permite que o usuário interprete uma tela antes mesmo de ler os valores, apenas pela cor que predomina nela.

Um aspecto importante é que todas as cores do sistema foram definidas uma única vez, em variáveis CSS reunidas no início da folha de estilo. Dessa forma, qualquer ajuste na identidade visual é feito em um só lugar e se propaga por todas as telas, o que garante consistência e facilita a manutenção do projeto.

5.2.2 Cor principal: #1F55C4 (azul)

O azul foi adotado como cor principal do CaixaMEI, aplicado nos botões de ação, nos itens ativos do menu e nos elementos de destaque. Segundo a Unoeste (2025), o azul é associado à tranquilidade e ao equilíbrio, e seu efeito calmante o torna adequado a bancos e a marcas que precisam transmitir segurança. Como o sistema trata diretamente do dinheiro do negócio do usuário, essa associação se alinha ao propósito do projeto.

Essa escolha também encontra respaldo na prática do mercado. Conforme aponta a Alura (2018), o azul é a cor mais utilizada em projetos de interface, adotada por grandes empresas de tecnologia justamente por comunicar confiança e inovação. Para o MEI, que muitas vezes desconfia de ferramentas digitais para lidar com o próprio dinheiro, essa familiaridade visual contribui para a aceitação do sistema.

5.2.3 Fundos e superfícies: #F5F7FB e #FFFFFF

O fundo das telas utiliza um cinza levemente azulado, enquanto os cartões que organizam o conteúdo são brancos. Essa diferença sutil cria separação entre o plano de fundo e os blocos de informação sem recorrer a bordas pesadas ou a linhas divisórias em excesso.

De acordo com a ESPM e o UX Design Institute (2025), as cores cumprem papel funcional na interface, orientando a atenção e tornando a experiência mais confortável. Nesse caso, o contraste discreto entre fundo e superfície cumpre exatamente essa função: destaca o conteúdo sem competir com ele, reduzindo o cansaço visual em um sistema que será usado diariamente.

5.2.4 Cores dos textos: #121A2A, #4A5568 e #646F89

Os textos seguem três níveis de intensidade, cada um com uma função. O tom mais escuro é reservado a títulos e valores, que são a informação que o usuário procura primeiro. O tom intermediário aparece nos textos explicativos, e o mais claro nas legendas e informações secundárias.

Essa graduação estabelece uma hierarquia visual: o usuário percebe a ordem de importância do conteúdo pela intensidade do texto, sem depender de tamanhos de fonte muito diferentes entre si. Todos os três tons, no entanto, permanecem acima do contraste mínimo recomendado, conforme detalhado na seção 5.2.8.

5.2.5 Entradas e resultados positivos: #0A7B56 (verde)

O verde representa as entradas de dinheiro e os resultados positivos, como o lucro do dia e do mês. Segundo a Unoeste (2025), o verde transmite equilíbrio, alivia tensões e está associado à renovação. Soma-se a isso a associação cultural entre o verde e o dinheiro, que torna a leitura imediata.

Optou-se por um verde escuro, e não por um tom vibrante, por dois motivos. O primeiro é que o tom mais fechado mantém a seriedade esperada de um sistema financeiro. O segundo é que o verde claro sobre fundo branco apresenta contraste insuficiente para leitura, o que comprometeria justamente a informação mais importante da tela.

5.2.6 Saídas, alertas e despesas: #B5341F (vermelho)

O vermelho identifica as saídas de dinheiro, as despesas e os alertas críticos, como o DAS vencido. Segundo a Adobe (2025), o vermelho é uma cor forte, com conotação de alerta e perigo, que pode ser empregada de maneira estratégica quando o design precisa chamar a atenção para situações que exigem cuidado.

No CaixaMEI, essa cor permite que o usuário identifique imediatamente os valores que representam saída, sem precisar ler o rótulo ao lado. O uso foi deliberadamente restrito: se o vermelho aparecesse em qualquer informação negativa, perderia a força de alerta e passaria a ser ignorado.

5.2.7 Avisos leves: #91590A (âmbar)

O âmbar foi reservado às situações que merecem atenção, mas que ainda não são urgentes, como o DAS próximo do vencimento, dias sem fechamento registrado ou o faturamento anual se aproximando do limite da categoria. Conforme aponta a Unoeste (2025), o amarelo estimula o raciocínio e funciona como sinal de alerta, mas deve ser usado com moderação para não provocar fadiga visual.

Por esse motivo, adotou-se um âmbar escuro no lugar do amarelo puro. Além de permitir leitura adequada sobre fundo claro, o tom mais fechado estabelece uma gradação clara de urgência dentro do sistema: o âmbar avisa, o vermelho exige ação imediata.

5.2.8 Contraste e acessibilidade

A escolha das cores considerou também a legibilidade para pessoas com baixa visão ou com alguma deficiência na percepção de cores. De acordo com a W3C (2023), o critério de contraste mínimo das diretrizes de acessibilidade para conteúdo web estabelece uma razão de ao menos 4,5:1 entre a cor do texto e a do fundo, no caso de textos em tamanho normal.

Todas as combinações do sistema foram verificadas com base nesse critério. O texto principal atinge a razão de 17,4:1 sobre o branco; o texto intermediário, 7,53:1; e o das legendas, 5,03:1. As cores de significado também atendem ao

parâmetro: o verde alcança 5,28:1, o vermelho 6,04:1 e o âmbar 5,77:1, todos sobre fundo branco. O texto branco sobre os botões azuis atinge 6,66:1.

Além disso, a cor nunca é o único recurso utilizado para comunicar uma informação. Valores negativos e positivos aparecem sempre acompanhados de rótulos escritos, e os alertas trazem texto explicativo, de modo que o sistema continue compreensível para quem não distingue determinadas cores.

5.2.9 Modo escuro

A partir dos testes realizados com usuários, descritos na seção de resultados, identificou-se a demanda por uma versão em cores escuras do sistema. Foi então desenvolvido um modo escuro, acionado por um botão presente em todas as telas, cuja preferência fica armazenada no navegador e permanece válida nos acessos seguintes.

A implementação aproveitou a organização da paleta em variáveis CSS: em vez de reescrever o estilo de cada elemento, definiu-se um segundo conjunto de valores para as mesmas variáveis, aplicado quando o modo escuro está ativo. Os tons de azul foram mantidos próximos aos originais, para preservar a identidade visual, enquanto os fundos passaram a tons escuros e os textos a tons claros. As cores de significado foram clareadas, já que o verde e o vermelho escuros perdem legibilidade sobre fundo escuro.

Os contrastes foram novamente verificados segundo o critério da W3C (2023): o texto principal atinge 14,51:1 sobre os cartões escuros, o verde 8,05:1 e o vermelho 7,01:1, mantendo a acessibilidade nos dois modos de exibição.

5.3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

Antes de abordar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é importante entender o que é a Organização das Nações Unidas (ONU) e qual é seu papel na construção de um mundo mais justo e equilibrado.

> A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização internacional formada por países que se reuniram voluntariamente, em 1945, para trabalhar pela paz e o desenvolvimento mundiais. Erguida sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial (1939-45), a ONU é o pilar da cooperação pela paz, justiça e o desenvolvimento sustentável, unindo 193

> países para buscar soluções comuns para nossos desafios compartilhados. (ONU, 2025)

5.4 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

É fundamental compreender o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para entender as metas globais de sustentabilidade, que orientam ações e políticas voltadas para um futuro mais equilibrado e consciente.

> Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. (ONU, 2025)

5.4.1 ODS 8: Trabalho decente e crescimento econômico

O ODS 8 trata da promoção do crescimento econômico sustentável, do emprego produtivo e do trabalho decente. Entre as suas metas, a de número 8.3 prevê o apoio às atividades produtivas e à geração de emprego, além de incentivar explicitamente a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros (IPEA, [s.d.]).

O CaixaMEI se alinha a essa meta ao atuar justamente na etapa seguinte à formalização. Abrir um MEI é um processo simples e gratuito no Brasil, mas manter o negócio ativo depende de uma gestão financeira que boa parte desses empreendedores não realiza, conforme demonstrado na justificativa deste trabalho. Ao oferecer um controle de caixa compatível com a rotina do microempreendedor, o sistema contribui para que o negócio formalizado permaneça em funcionamento, gerando renda de maneira sustentável.

5.4.2 ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura

O ODS 9 aborda a construção de infraestruturas e o fomento à inovação. Duas de suas metas se aproximam do presente projeto: a meta 9.3, que trata da ampliação do acesso das pequenas empresas a serviços financeiros, e a meta 9.c,

que prevê aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação (IPEA, [s.d.]).

A contribuição do CaixaMEI a esse objetivo está nas decisões técnicas do projeto. Por ser um sistema web, não exige instalação nem aparelho de alto desempenho, funcionando em qualquer navegador, inclusive no celular que o empreendedor já utiliza. Além disso, por armazenar os dados localmente, continua operando mesmo sem conexão após o primeiro carregamento, característica relevante para quem trabalha em locais com internet instável. Dessa forma, a tecnologia é empregada como instrumento de acesso, e não como barreira adicional.

5.4.3 ODS 10: Redução das desigualdades

O ODS 10 busca reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Sua meta 10.2 estabelece que, até 2030, deve-se empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, nacionalidade, religião ou condição econômica (IPEA, [s.d.]).

O projeto se relaciona a essa meta por dois caminhos. O primeiro é o custo: conforme apontado na pesquisa de mercado, parte das soluções disponíveis não oferece plano gratuito ou impõe limites de lançamentos, o que afasta justamente o empreendedor com menor capacidade de investimento. Ao ser disponibilizado gratuitamente, o CaixaMEI retira essa barreira. O segundo é a acessibilidade da interface: as decisões de contraste, de estrutura das páginas e de descrição dos elementos, descritas na seção 5.2 e retomadas na parte de interface e experiência do usuário, buscam permitir que o sistema também seja utilizado por pessoas com baixa visão ou com dificuldade na percepção de cores.

5.5 O MEI E SUAS OBRIGAÇÕES

Para compreender os requisitos funcionais do CaixaMEI, como o acompanhamento do limite anual e o controle do DAS, é necessário antes entender o que é o Microempreendedor Individual e quais obrigações essa categoria precisa cumprir.

5.5.1 O que é o MEI e quem pode ser MEI

O Microempreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e, ao se formalizar, passa a contar com um CNPJ e com os benefícios associados a essa condição (GOV.BR, [s.d.]). Para se enquadrar nessa categoria, o faturamento anual não pode ultrapassar R$ 81.000,00; quando a formalização ocorre no meio do ano, esse limite é calculado de forma proporcional aos meses restantes. Outras exigências incluem não ter participação em outra empresa como sócio ou administrador, não possuir filial e poder contratar, no máximo, um funcionário.

É justamente esse valor de R$ 81.000,00 que o CaixaMEI utiliza como constante fixa no código, conforme descrito na seção de resultados, acompanhando o faturamento acumulado do usuário ao longo do ano e avisando quando ele se aproxima do limite.

5.5.2 Lei Complementar nº 128/2008

A figura do MEI foi instituída pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, que alterou a Lei Complementar nº 123/2006 (PLANALTO, 2008). Antes dessa lei, formalizar um pequeno negócio era um processo caro e burocrático, o que levava boa parte dos empreendedores a operar informalmente. A partir dela, tornou-se possível pagar um valor fixo mensal de tributos, em vez de uma porcentagem sobre o faturamento, o que simplificou tanto a abertura quanto a manutenção desses pequenos negócios.

5.5.3 SIMEI

O Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional, o SIMEI, é o regime de tributação exclusivo do MEI (RECEITA FEDERAL, [s.d.]). Nele, o empreendedor paga mensalmente um valor fixo composto por 5% do salário mínimo vigente, destinado ao INSS, somado a R$ 5,00 de ISS, quando a atividade é de prestação de serviços, ou R$ 1,00 de ICMS, quando é de comércio ou indústria.

5.5.4 DAS

O pagamento mensal desses tributos é feito por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS, que unifica em uma única guia os valores destinados à Previdência, ao município e ao estado (GOV.BR, [s.d.]). Manter o DAS em dia é o que garante ao MEI o acesso aos benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença, e sua ausência compromete diretamente a regularidade fiscal do empreendedor.

No CaixaMEI, o acompanhamento do DAS é um dos recursos centrais do sistema: a tela de obrigações mostra a data do próximo vencimento, calculada a partir do mês de competência, e permite que o usuário marque cada mês como pago, mantendo um histórico de quitação visível a qualquer momento.

5.5.5 DASN-SIMEI

Além do pagamento mensal, o MEI precisa entregar, uma vez por ano, a Declaração Anual do Simples Nacional, conhecida como DASN-SIMEI, informando o faturamento bruto obtido no ano anterior (GOV.BR, [s.d.]). Essa declaração é obrigatória até mesmo quando não houve faturamento, e seu prazo de entrega se encerra em 31 de maio de cada ano.

O atraso na entrega gera a Multa por Atraso na Entrega da Declaração, cobrada à razão de 2% ao mês, limitada a 20% do valor devido, com piso de R$ 50,00. A ausência da declaração pode levar o CNPJ à condição de inapto, comprometendo a regularidade do negócio. É por reconhecer o peso dessa obrigação que o CaixaMEI mantém, na tela de obrigações, o resumo do faturamento anual acumulado, dado que compõe justamente a base de cálculo dessa declaração.

5.5.6 CNPJ

O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, é o registro mantido pela Receita Federal que identifica formalmente uma empresa, cumprindo para a pessoa jurídica o mesmo papel que o CPF cumpre para a pessoa física (SERASA EXPERIAN, 2025). É esse número, composto por quatorze dígitos, que formaliza o MEI perante o Fisco e viabiliza, por exemplo, a abertura de uma conta bancária

empresarial. No CaixaMEI, o campo de CNPJ está presente no cadastro do usuário, com máscara de digitação que organiza os números automaticamente no formato padrão.

5.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Segundo os pesquisadores (SENGER; BRITO, 2005), um Sistema de Informação (SI), pode ser entendido como um conjunto integrado e interconectado de diversos componentes que coleta, processa, armazena e distribui informações, sendo essencial para a tomada de decisões, planejamento estratégico e coordenação nas organizações.

5.7 SISTEMAS INTELIGENTES

De acordo com a Universidade de Nevada, Reno (s.d.), Sistemas Inteligentes são dispositivos tecnologicamente avançados que respondem ao mundo ao seu redor, como robôs aspiradores, sistemas de reconhecimento facial e até sugestões de compras personalizadas na Amazon.

5.7.1 Inteligência artificial

Segundo o Google Cloud (s.d), a Inteligência Artificial (IA) é um conjunto de tecnologias que permitem os computadores aprenderem, raciocinar e realizar tarefas avançadas que antes eram realizadas pelo ser humano. É uma tecnologia transformadora capaz de contribuir positivamente para as pessoas e o mundo.

5.8 APLICAÇÃO DE IA EM SISTEMAS FINANCEIROS

Segundo o Google Cloud (s.d), a aplicação de Inteligência Artificial no setor financeiro é um conjunto de tecnologias que gera insights para análise de dados, mensuração de desempenho, análise e estimativas, cálculos em tempo real, atendimento ao cliente e recuperação de dados. Ela permite que organizações financeiras entendam melhor os mercados e os clientes, analisem as jornadas digitais e interajam de forma a imitar a inteligência humana em grande escala.

5.9 ENGENHARIA DE SOFTWARE

Segundo a IEEE Computer Society (2014), a Engenharia de Software é a parte da Engenharia que se concentra em usar princípios, métodos e técnicas de engenharia para criar sistemas de software. Inclui todo o processo de criação de software, desde a coleta de requisitos (onde você descobre o que o usuário precisa) até o planejamento e design do sistema, a escrita do código, os testes para garantir seu funcionamento e, finalmente, a manutenção após a entrega. O objetivo da engenharia de software é criar sistemas confiáveis, eficientes, seguros e fáceis de manter. Para isso, os engenheiros organizam seu trabalho de forma a minimizar erros, reduzir custos e melhorar a qualidade do produto final.

5.10 MODELAGEM DE SISTEMAS

Segundo (GARCIA, 2025), a modelagem de sistemas nada mais é do que o processo de ilustrar gráfica, lógica e meticulosamente como um sistema opera ou deveria operar. Por exemplo, imagine que você vai construir uma casa.Antes de sair comprando tijolos e cimento, o arquiteto elabora um projeto detalhado, planta da casa certo? A modelagem segue os mesmos princípios que se aplicam a softwares, processos de negociação, fluxo de trabalho e até mesmo estrutura organizacional. A modelagem de sistemas é de grande importância pois permite organizar as ideias, entender o que precisa ser feito, quais recursos são necessários, como os componentes do sistema se comunicarão e como os usuários interagem com ele.

5.11 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Segundo (LENOVO, 2026), as linguagens de programação são um conjunto de instruções que permitem o computador executar determinadas funções, é como nossa linguagem falada mas ao invés de se comunicar com pessoas utiliza-se para se comunicar com as máquinas. Assim como existem diferentes línguas em nosso mundo também existem diferentes linguagens de programação, cada uma utilizada para um fim específico e para a resolução de problemas diversos.

5.12 DESENVOLVIMENTO WEB

O desenvolvimento web compreende a criação e a manutenção de sites e aplicações que funcionam na internet, reunindo desde a concepção visual até a codificação das funcionalidades que o usuário utiliza (AMESEDER, 2025). Essa área costuma ser dividida em duas frentes complementares: o front-end e o back-end.

5.12.1 Front-end

O front-end corresponde à interface com a qual o usuário interage diretamente, seja em um site, em um aplicativo ou em um sistema web (EQUIPE TOTVS, 2021). É a camada visível do sistema, responsável por apresentar o conteúdo, receber as ações do usuário e devolver uma resposta imediata na tela. O CaixaMEI, no estágio atual do projeto, é inteiramente um sistema de front-end: todas as suas telas, cálculos e interações acontecem no próprio navegador, sem depender de um servidor remoto.

5.12.2 Back-end

O back-end, por sua vez, corresponde a tudo que o usuário não vê diretamente, mas que sustenta o funcionamento do sistema: o processamento de dados em um servidor, a comunicação com um banco de dados e as regras de negócio que não podem ficar expostas no navegador (EQUIPE TOTVS, 2021). Um sistema com back-end permite, por exemplo, que a conta de um usuário exista de forma real e que seus dados sejam acessados a partir de qualquer dispositivo, e não apenas do navegador em que foram criados.

O CaixaMEI, na versão atual, não possui back-end: o cadastro e o login são apenas ilustrativos, e toda a persistência de dados ocorre no próprio navegador, conforme detalhado na seção 5.7.5. Essa limitação é conhecida e está prevista como uma das etapas seguintes do projeto, descritas na seção de continuidade.

5.13 FRAMEWORKS

De acordo com (AMAZON WEB SERVICES, 2026)Em engenharia e programação de software, um framework é um conjunto de componentes de software reutilizáveis que facilitam a criação de novos aplicativos, promovendo a reutilização de soluções existentes. Ele estabelece padrões e especificações para garantir funcionalidade e conformidade, assim como componentes eletrônicos usados por engenheiros elétricos. Além disso, um framework pode importar regras de arquitetura ou processos de negócio, promovendo a padronização no desenvolvimento de novas aplicações.

5.13.1 React

De acordo com (CARVALHO, 2018), o React é uma biblioteca JavaScript flexível e declarativa que o Facebook criou em 2011 para construir interfaces de usuário. Foi usada pela primeira vez no feed de notícias. React se destaca pelo uso de componentes reutilizáveis e do Virtual DOM, que tornam o desenvolvimento de aplicações web modernas mais eficientes e organizadas.Também utilizado no Instagram e em outras ferramentas da empresa em 2012.

5.14 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

De acordo com (IBM, 2024), a Segurança da informação (InfoSec) é o conjunto de práticas e medidas tomadas para manter dados importantes a salvo de acesso não autorizado, vazamentos, uso indevido, alterações ou interrupções.

5.15 CONCEITOS TÉCNICOS APLICADOS NO PROTÓTIPO

Esta seção apresenta os principais conceitos e tecnologias utilizados no desenvolvimento do protótipo navegável do CaixaMEI. A escolha das tecnologias priorizou a simplicidade, a leveza e a acessibilidade, de modo que o sistema pudesse ser executado inteiramente no navegador do usuário, sem depender de servidores externos ou bancos de dados remotos.

5.15.1 Html5

A sigla HTML significa HyperText Markup Language, traduzida como Linguagem de Marcação de Hipertexto. Conforme explicam os colaboradores da MDN (MDN CONTRIBUTORS, 2025), o HTML é o componente fundamental da web, responsável por definir a estrutura e o significado do conteúdo de uma página. Enquanto outras tecnologias cuidam da aparência visual e do comportamento interativo, o HTML organiza os elementos que compõem o documento, como títulos, parágrafos, formulários, tabelas e links de navegação.

A versão mais recente, o HTML5, trouxe aprimoramentos significativos em relação às versões anteriores. Segundo Wbcom Designs (2025), o HTML5 introduziu elementos semânticos como header, nav, main, section e footer, que tornam o código mais legível e acessível tanto para desenvolvedores quanto para tecnologias assistivas. Além disso, o HTML5 ampliou o suporte nativo a formulários com novos tipos de campos de entrada, como date, number e email, que facilitam a validação de dados diretamente no navegador, sem necessidade de scripts adicionais.

No protótipo CaixaMEI, o HTML5 é utilizado como base estrutural de todas as páginas do sistema, organizando os elementos de interface como a barra lateral de navegação, os formulários de entrada de dados financeiros, os cartões informativos do painel principal e as tabelas de histórico de transações.

5.15.2 Css3

Segundo os colaboradores da MDN (MDN CONTRIBUTORS, 2025), o CSS, sigla para Cascading Style Sheets, ou Folhas de Estilo em Cascata, é a linguagem responsável por definir a apresentação visual das páginas web. Enquanto o HTML estrutura o conteúdo, o CSS controla aspectos como cores, tipografia, espaçamentos, posicionamento e dimensionamento dos elementos, permitindo que uma mesma estrutura HTML seja apresentada de diferentes formas.

O CSS3, versão mais recente da especificação, incorporou recursos avançados que transformaram a forma como as interfaces web são construídas. Entre esses recursos, destacam-se as Custom Properties, também chamadas de variáveis CSS. De acordo com o W3C (W3C, 2021), as Custom Properties permitem que desenvolvedores definam valores reutilizáveis por meio da notação

--nome-da-variavel, que podem ser referenciados em qualquer parte da folha de estilos utilizando a função var(). Esse mecanismo facilita a manutenção de sistemas de design consistentes, pois alterações em uma variável se propagam automaticamente para todos os elementos que a utilizam.

No protótipo CaixaMEI, as Custom Properties são empregadas para centralizar a definição de cores, tamanhos de fonte e espaçamentos do sistema de design, garantindo que toda a interface mantenha coerência visual. As cores primárias, de sucesso, de alerta e de erro são definidas uma única vez como variáveis e reutilizadas em todos os componentes.

5.15.3 Flexbox e Grid Layout

O CSS3 também introduziu dois modelos de layout que revolucionaram a construção de interfaces web. Conforme descrito pela MDN (MDN CONTRIBUTORS, 2025), o Flexbox, ou Flexible Box Layout, é um modelo de layout unidimensional que distribui os elementos ao longo de um eixo, seja horizontal ou vertical, permitindo alinhar, distribuir e redimensionar itens de maneira flexível e previsível. Já o Grid Layout é um modelo bidimensional que organiza os elementos em linhas e colunas simultaneamente, possibilitando a criação de estruturas de página mais complexas com maior controle sobre o posicionamento dos componentes.

No CaixaMEI, o Flexbox é utilizado nas páginas de login e cadastro para centralizar o formulário na tela, enquanto o Grid Layout é empregado na estrutura principal do sistema, dividindo a interface entre a barra lateral de navegação e a área de conteúdo. Essa combinação permite que o layout se adapte de forma adequada a diferentes tamanhos de tela.

5.15.4 JavaScript

Conforme descrito pela Amazon Web Services (AMAZON WEB SERVICES, 2026), o JavaScript é uma linguagem de programação amplamente utilizada no desenvolvimento de páginas web interativas, permitindo adicionar comportamentos dinâmicos que aprimoram a experiência do usuário, como atualização de conteúdo em tempo real, validação de formulários e manipulação de elementos visuais.

A abordagem adotada no protótipo CaixaMEI utiliza JavaScript puro, também conhecido como Vanilla JavaScript, sem dependência de bibliotecas ou frameworks externos. Segundo Flanagan (FLANAGAN, 2020), o JavaScript possui capacidade nativa para manipular o Document Object Model, ou DOM, que é a representação em árvore dos elementos de uma página HTML. Por meio dessa manipulação, é possível criar, modificar e remover elementos da interface de forma dinâmica, respondendo a ações do usuário como cliques, preenchimento de campos e seleção de opções.

No CaixaMEI, o JavaScript é responsável por todas as funcionalidades interativas do sistema, incluindo o cálculo automático de indicadores financeiros no painel principal, a geração dinâmica de alertas sobre o limite de faturamento anual do MEI, o processamento de lançamentos financeiros e a construção de gráficos e relatórios na seção de análises.

5.15.5 Web Storage API

A Web Storage API é um recurso dos navegadores modernos que permite o armazenamento de dados no formato de pares chave-valor diretamente no dispositivo do usuário. Conforme descrito pela MDN (MDN CONTRIBUTORS, 2025), essa API oferece dois mecanismos de armazenamento: o sessionStorage, cujos dados existem apenas durante a sessão de navegação ativa, e o localStorage, que mantém os dados armazenados de forma persistente mesmo após o fechamento do navegador.

O localStorage armazena as informações como strings e cada origem, ou seja, cada domínio e protocolo, possui seu próprio espaço de armazenamento isolado. Para guardar dados estruturados, como objetos ou listas, é necessário convertê-los para o formato JSON por meio da serialização e desserialização dos dados.

No protótipo CaixaMEI, o localStorage é a solução de armazenamento de dados adotada em substituição a um banco de dados tradicional. Todas as informações do sistema, como cadastro do usuário, lançamentos financeiros diários, configurações e histórico de transações, são armazenadas localmente no navegador. Essa escolha elimina a necessidade de um servidor back-end, simplificando a arquitetura e permitindo que o sistema funcione de maneira totalmente offline após o carregamento inicial.

5.15.6 Design Responsivo

O conceito de design responsivo foi originalmente proposto por Ethan Marcotte em um artigo publicado no site A List Apart em 2010. Segundo Marcotte (MARCOTTE, 2010), o design responsivo baseia-se em três pilares técnicos: o uso de grades flexíveis, imagens e mídias adaptáveis e a utilização de media queries do CSS, que permitem aplicar estilos diferentes conforme as características do dispositivo, como a largura da tela.

Conforme explicado pela MDN (MDN CONTRIBUTORS, 2025), as media queries são uma funcionalidade do CSS que permite aplicar estilos condicionalmente com base nas propriedades do dispositivo ou do navegador, como largura da viewport, orientação da tela e resolução. Essa técnica possibilita que uma única base de código HTML e CSS se adapte a diferentes contextos de exibição, desde telas de smartphones até monitores de grandes dimensões.

No CaixaMEI, o design responsivo é implementado por meio de media queries que reorganizam a interface para dispositivos móveis. Em telas menores, a barra lateral de navegação do desktop é substituída por uma barra de navegação inferior com ícones, os cartões informativos são empilhados verticalmente e os tamanhos de fonte e espaçamentos são ajustados para garantir legibilidade e usabilidade em telas de toque.

5.15.7 GitHub Pages

Segundo a documentação oficial do GitHub (GITHUB, 2026), o GitHub Pages é um serviço de hospedagem de sites estáticos integrado diretamente à plataforma GitHub. O serviço utiliza os arquivos de um repositório para publicar um site acessível pela internet, suportando arquivos HTML, CSS e JavaScript. O GitHub Pages é gratuito para repositórios públicos e oferece um domínio padrão no formato nomedousuario.github.io/nomedorepositorio.

A escolha do GitHub Pages como plataforma de hospedagem para o protótipo CaixaMEI se justifica por diversos fatores: é um serviço gratuito, não requer configuração de servidores, atualiza o site automaticamente a cada alteração enviada ao repositório e garante disponibilidade contínua. Além disso, o fato de o CaixaMEI ser um sistema totalmente front-end, composto apenas por HTML, CSS e

JavaScript com armazenamento via localStorage, torna-o perfeitamente compatível com a hospedagem estática oferecida pelo GitHub Pages. O protótipo está disponível publicamente no endereço https://murilo-0809.github.io/caixamei/.

6 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento do CaixaMEI, descrevendo a natureza e o método da pesquisa, o objeto de estudo e a amostra, a coleta de dados e as ferramentas, o protocolo de execução prática e a análise dos dados obtidos. A pesquisa classifica-se como aplicada, pois teve como objetivo resolver um problema real: a dificuldade de controle financeiro enfrentada por Microempreendedores Individuais, por meio do desenvolvimento de uma ferramenta prática e de uso simplificado.

Foram utilizados dois métodos de pesquisa. Na fase inicial, para o levantamento das necessidades dos MEIs, foi utilizado o método exploratório, buscando maior conhecimento sobre o problema estudado junto ao público-alvo, a fim de identificar as principais dificuldades financeiras enfrentadas e quais funcionalidades seriam relevantes em um sistema de apoio à gestão. Na fase final foi utilizado o método descritivo, com o objetivo de descrever o sistema desenvolvido e analisar os resultados obtidos com sua validação junto a usuários reais.

O objeto de estudo desta pesquisa é o CaixaMEI, sistema web de controle de caixa diário desenvolvido para Microempreendedores Individuais, compreendendo tanto o processo de levantamento de requisitos junto ao público-alvo quanto o produto de software resultante.

A amostra foi composta por Microempreendedores Individuais de diferentes ramos de atuação (comércio, serviços e alimentação), das regiões do Vale dos Sinos e do Vale do Paranhana. A participação ocorreu de forma voluntária, e foram obtidas respostas de 10 MEIs.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado, aplicado de forma on-line por meio de um formulário digital, com link distribuído via WhatsApp e redes sociais. O questionário combinou perguntas fechadas, de múltipla escolha, para permitir análise quantitativa, e perguntas abertas, para captar percepções e sugestões qualitativas dos respondentes, abrangendo o ramo de atuação, as ferramentas de controle financeiro já utilizadas (cadernos, planilhas, aplicativos) e as principais dificuldades enfrentadas na gestão do negócio.

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas as seguintes tecnologias: HTML5, linguagem de marcação responsável pela estruturação das páginas; CSS3, linguagem de estilização responsável pelo layout visual e pela responsividade do

sistema; JavaScript, linguagem utilizada para adicionar interatividade às páginas e implementar os cálculos e validações do sistema; a Web Storage API (localStorage), utilizada para armazenar os dados diretamente no navegador do usuário, dispensando a necessidade de um servidor ou banco de dados externo; Git, para o controle de versão do código-fonte; e GitHub, para a hospedagem do repositório e a publicação do sistema por meio do GitHub Pages.

O desenvolvimento seguiu um ciclo dividido em etapas principais: levantamento, no qual as respostas do questionário aplicado aos MEIs foram analisadas para definir as funcionalidades que o sistema precisaria ter; desenvolvimento, etapa de construção das telas, dos formulários e da lógica de cálculo do sistema; e testes, etapa em que o sistema foi verificado quanto ao funcionamento correto, à ausência de erros no console do navegador e à responsividade em diferentes tamanhos de tela.

Quadro 1 - Protocolo de execução prática do desenvolvimento do sistema

Etapa	**Insumos/Entradas**	**Procedimento técnico**	**Saída esperada**
Levantamento de requisitos	Respostas do formulário aplicado aos MEIs (10 participantes)	Leitura e análise das respostas, identificando as principais dificuldades e funcionalidades relevantes	Lista de funcionalidades que o sistema precisaria ter
Desenvolvimento das telas	HTML5, CSS3 e JavaScript	Construção das páginas do sistema, como cadastro, fechamento diário do caixa, histórico e relatórios	Páginas do sistema funcionando no navegador

Armazenamento dos dados	Web Storage API (*localStorage*)	Criação das funções de leitura e gravação de dados no navegador do usuário	Dados sendo salvos e recuperados corretamente pelo sistema
Alertas automáticos	Dados cadastrados pelo usuário	Programação de avisos para o vencimento do DAS e para a aproximação do limite anual do MEI	Alertas funcionando e aparecendo para o usuário nas datas e situações certas
Testes	Sistema completo	Verificação de cada funcionalidade, com o console do navegador aberto, para identificar e corrigir possíveis erros	Sistema funcionando corretamente, sem erros no console
Validação com usuários	Sistema finalizado e publicado	Apresentação do sistema a usuários reais e coleta da opinião deles sobre o uso	Confirmação de que o sistema é útil e fácil de usar, e identificação de melhorias a aplicar

Fonte: Autoria própria (2026).

Os dados coletados por meio do questionário aplicado aos MEIs foram analisados por duas perspectivas. Os dados quantitativos, provenientes das perguntas de múltipla escolha, foram organizados de forma a apresentar percentuais e tendências que embasassem as decisões sobre quais funcionalidades priorizar. O dado qualitativo, proveniente das perguntas abertas, foi analisado por meio de leitura, de modo a embasar as decisões de design e de funcionalidades do sistema.

A pesquisa seguiu princípios éticos e com o consentimento dos participantes. As respostas foram anônimas, e os dados fornecidos foram utilizados apenas para fins acadêmicos, com o objetivo de embasar o desenvolvimento do sistema proposto.

7 CRONOGRAMA

Figura 1 - Cronograma de 2026

MES/ETAPAS	ar/2026	br/2026	ai/2026	un/2026	ul/026	go/2026	et/2026	ut/2026	ov/2026	ez/2026
Referencial Teórico (Tecnologias)										
Referencial Teórico (Linguagens e Frameworks)										
Prototipagem das telas no Figma										

Fonte: Autoria própria (2026).

8 RESULTADOS OBTIDOS

8.1 FORMULÁRIO

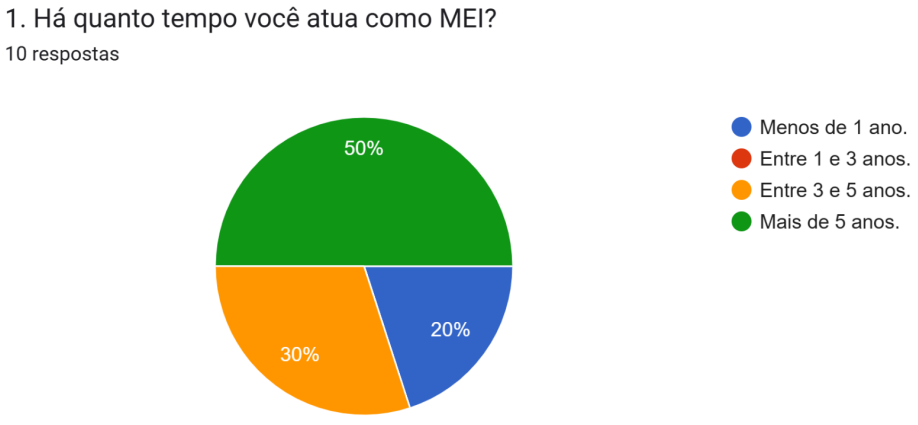
Este formulário foi aplicado com o objetivo de entender os hábitos de controle financeiro dos Microempreendedores Individuais e coletar informações essenciais para o desenvolvimento do sistema proposto neste projeto.

Participaram 10 pessoas, todas atuantes como MEIs em diferentes ramos de atividade, como comércio, serviços e alimentação, garantindo uma análise mais diversificada do público-alvo.

As respostas foram coletadas por meio de um formulário online, compartilhado via WhatsApp e redes sociais, contendo perguntas objetivas e discursivas de fácil compreensão sobre gestão financeira e uso de tecnologia no dia a dia do negócio.

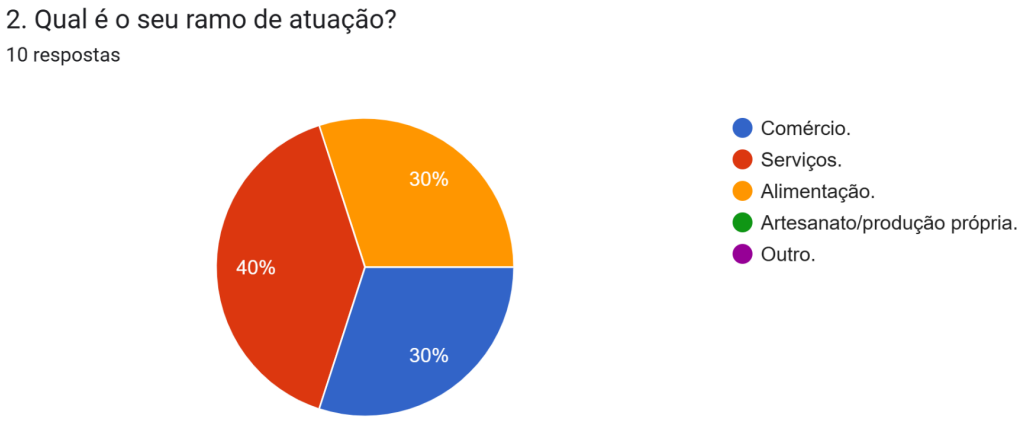
A seguir, apresentamos os resultados obtidos de forma visual, por meio de gráficos gerados pelo formulário, que mostram as respostas coletadas e embasam as decisões tomadas no desenvolvimento do sistema.

Figura 1 - Tempo de atuação dos participantes como Microempreendedores Individuais (MEIs).



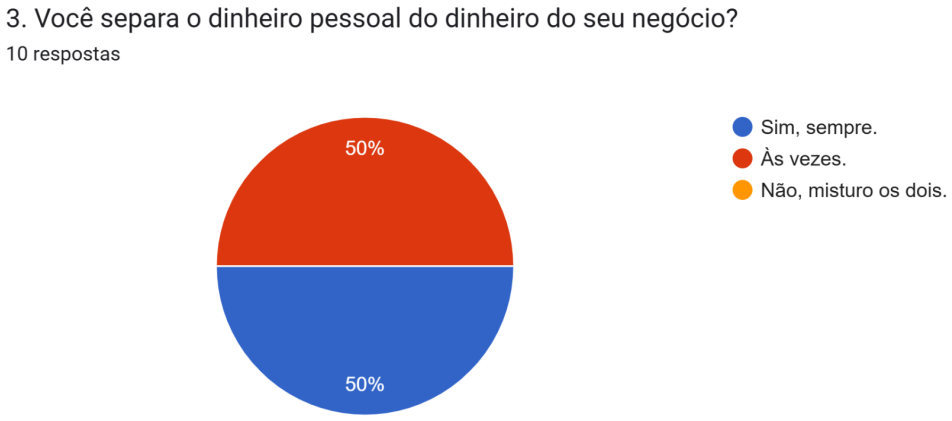
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 2 - Ramo de atuação dos participantes da pesquisa.



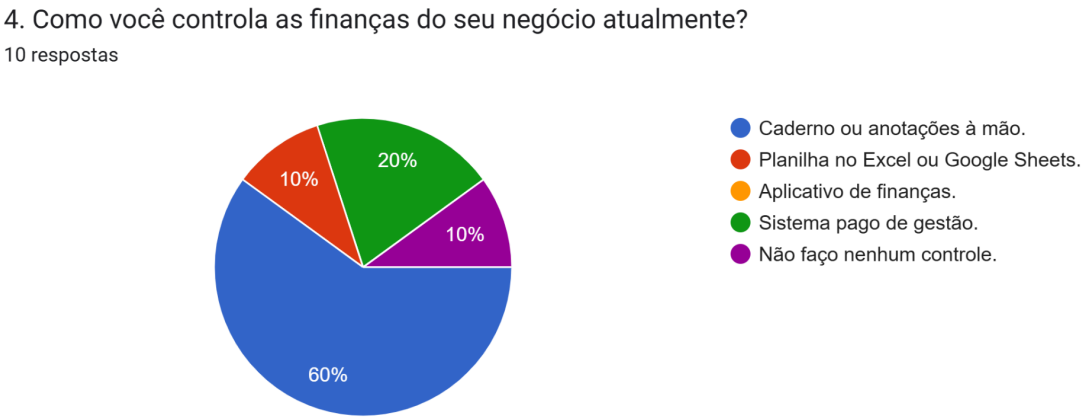
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 3 - Separação entre as finanças pessoais e as finanças do negócio.



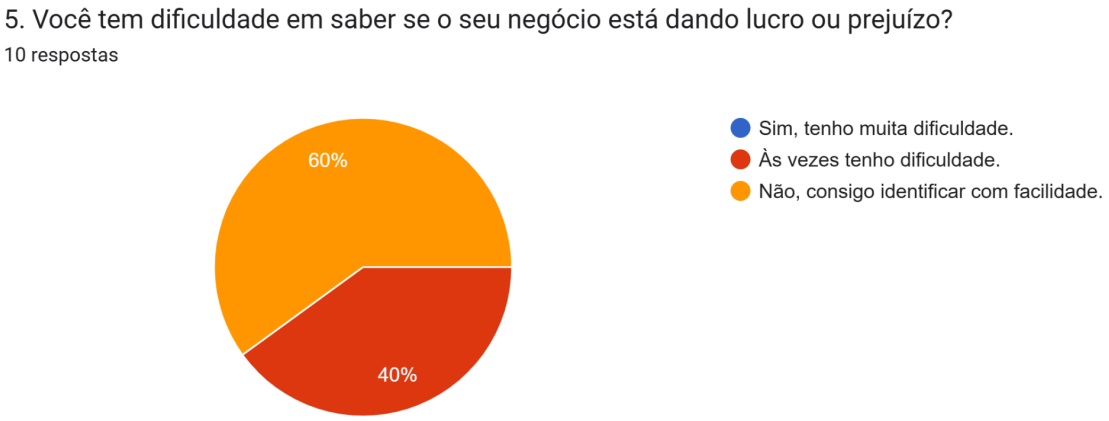
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 4 - Forma de controle financeiro utilizada pelos participantes.



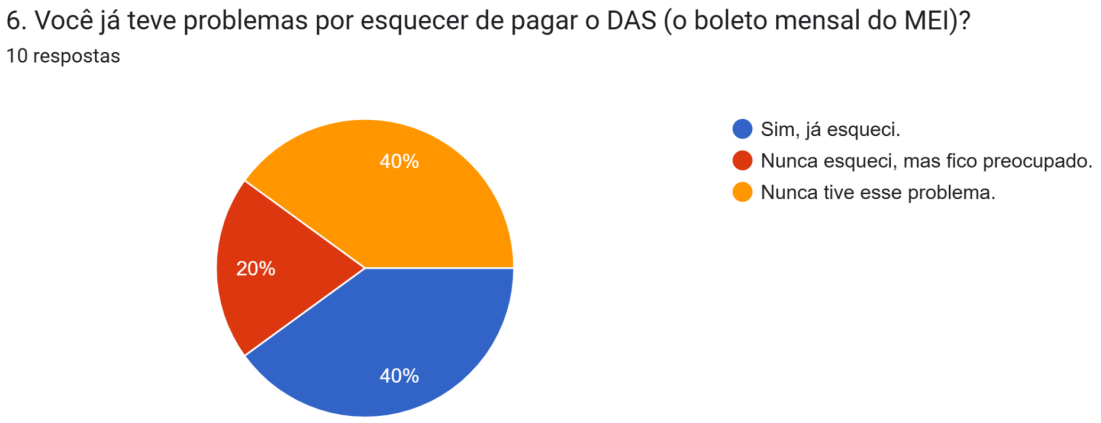
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 5 - Dificuldade em identificar lucro ou prejuízo no negócio.



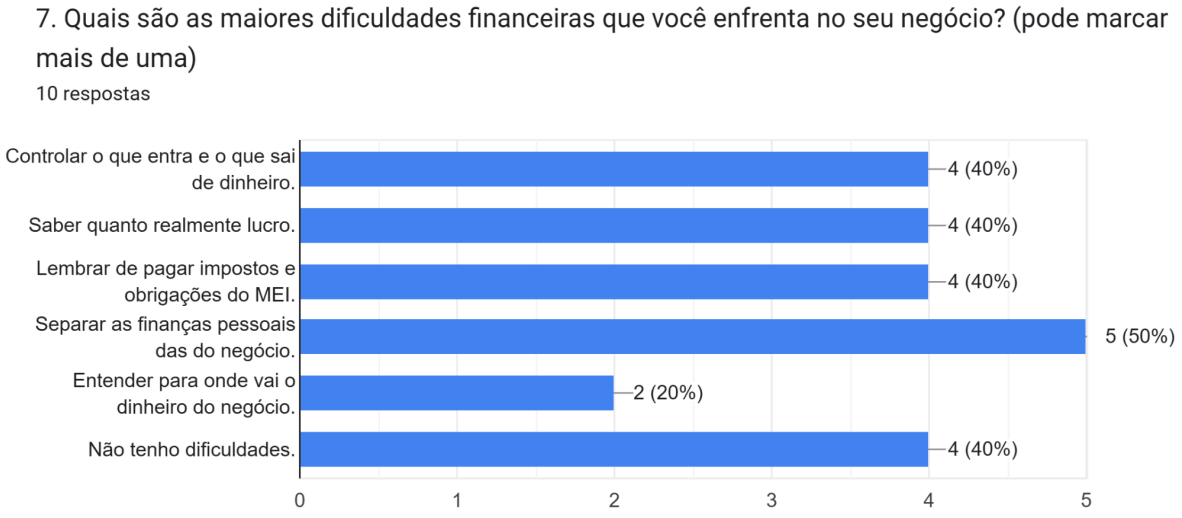
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 6 - Ocorrência de problemas relacionados ao esquecimento do pagamento do DAS.



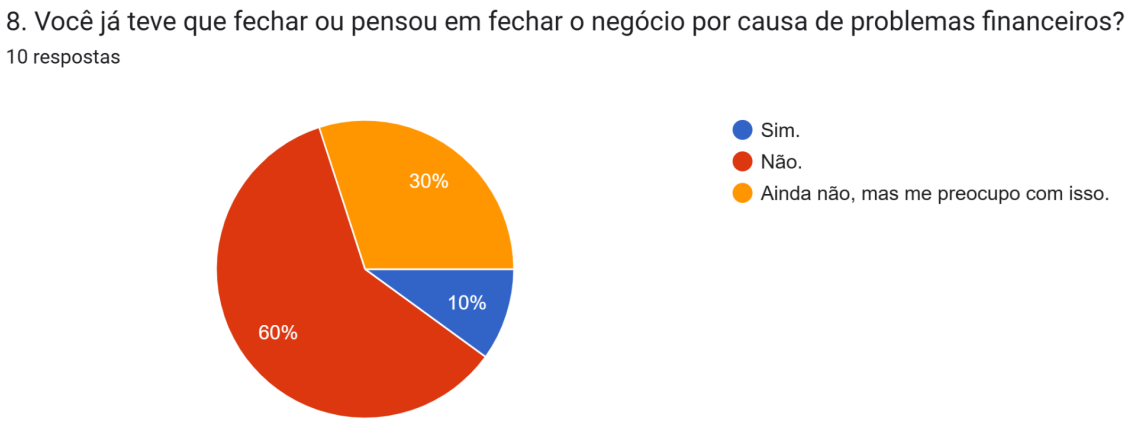
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 7 - Principais dificuldades financeiras enfrentadas pelos participantes.



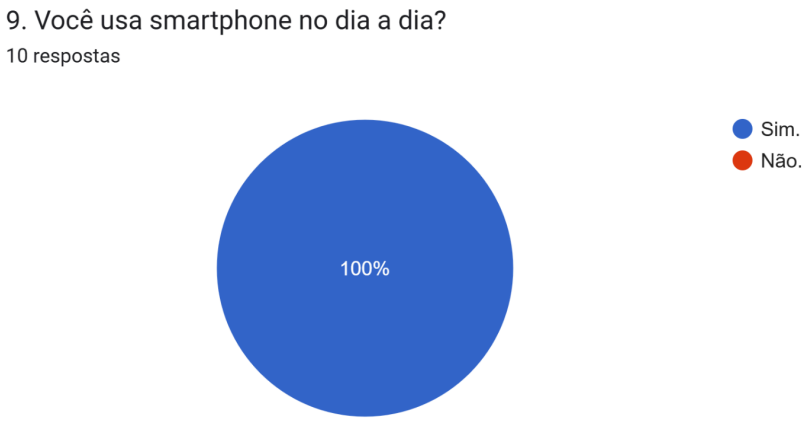
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 8 - Impacto dos problemas financeiros na continuidade do negócio.



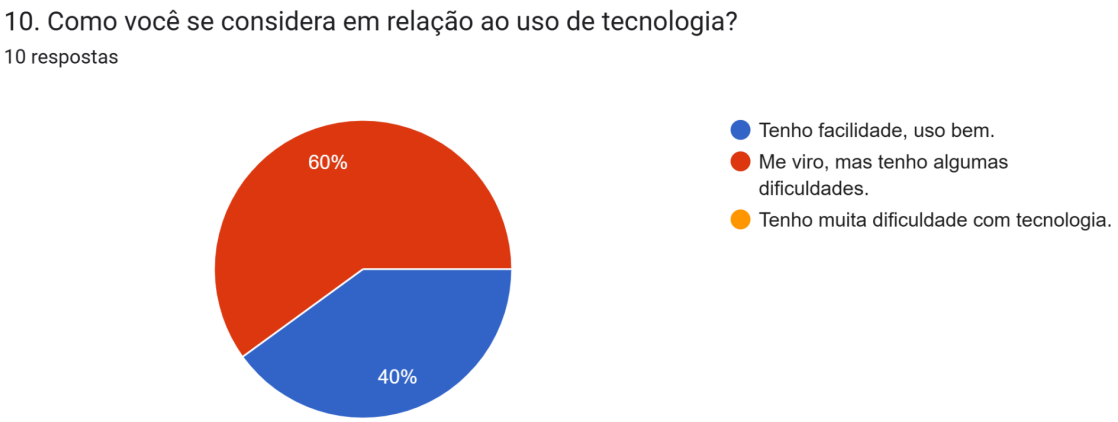
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 9 - Utilização de smartphone pelos participantes.



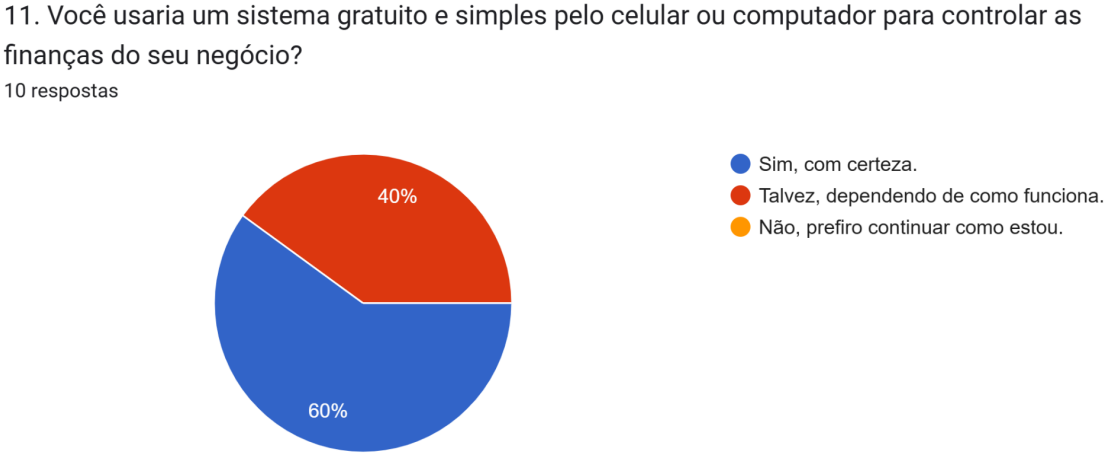
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 10 - Nível de familiaridade dos participantes com tecnologia.



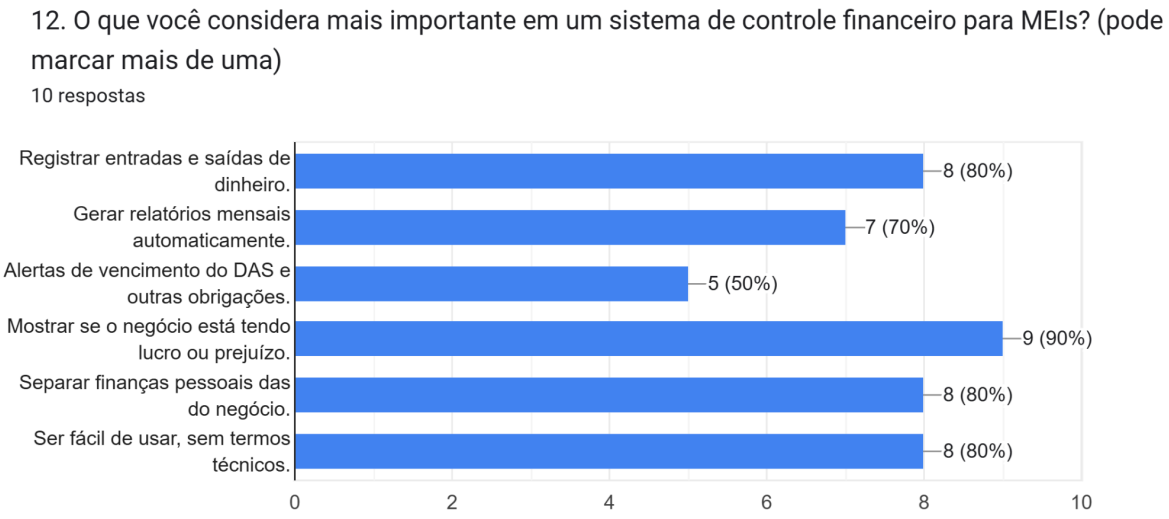
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 11 - Interesse na utilização de um sistema gratuito de controle financeiro para MEIs.



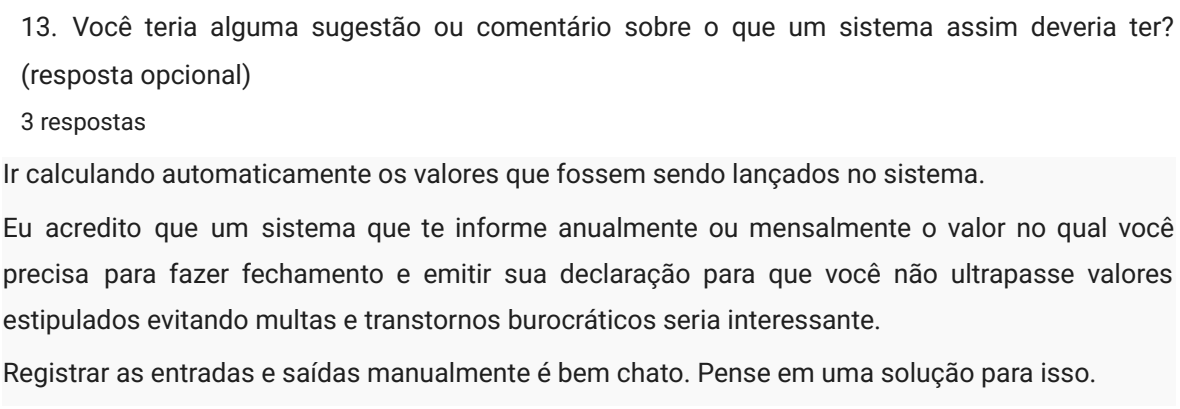
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 12 - Funcionalidades consideradas mais importantes em um sistema de controle financeiro para MEIs.



Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 13 - Sugestões dos participantes para um sistema de controle financeiro destinado a MEIs.

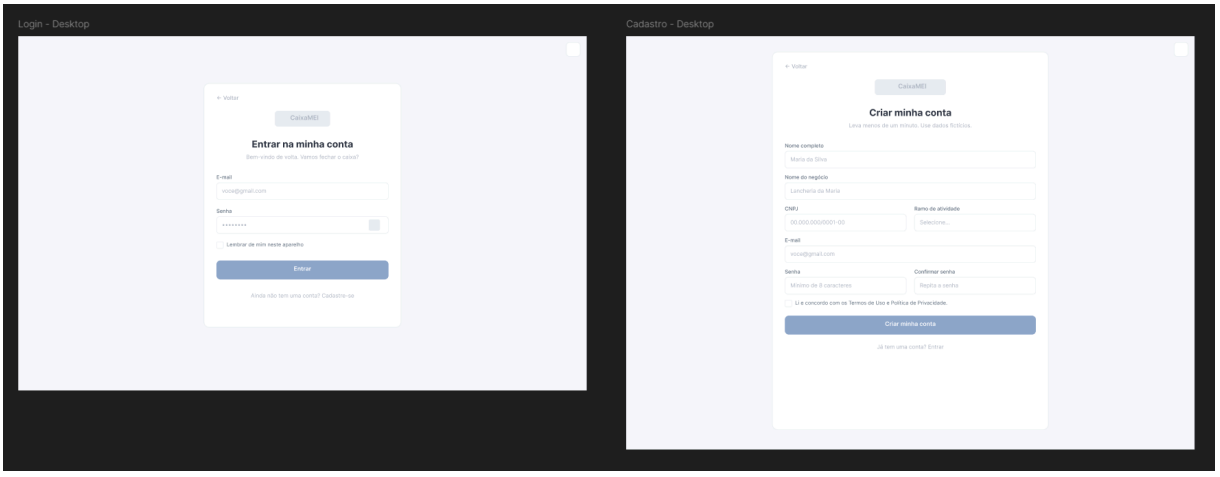


Fonte: Autoria própria, 2026.

8.2 QR CODE

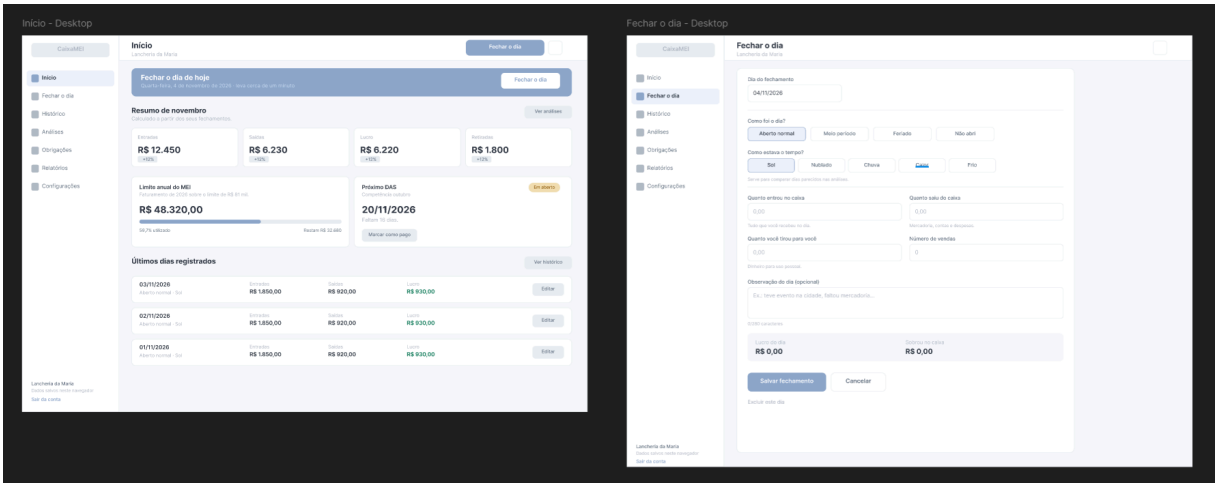
8.3 WIREFRAME

Figura 14 - Wireframe 1



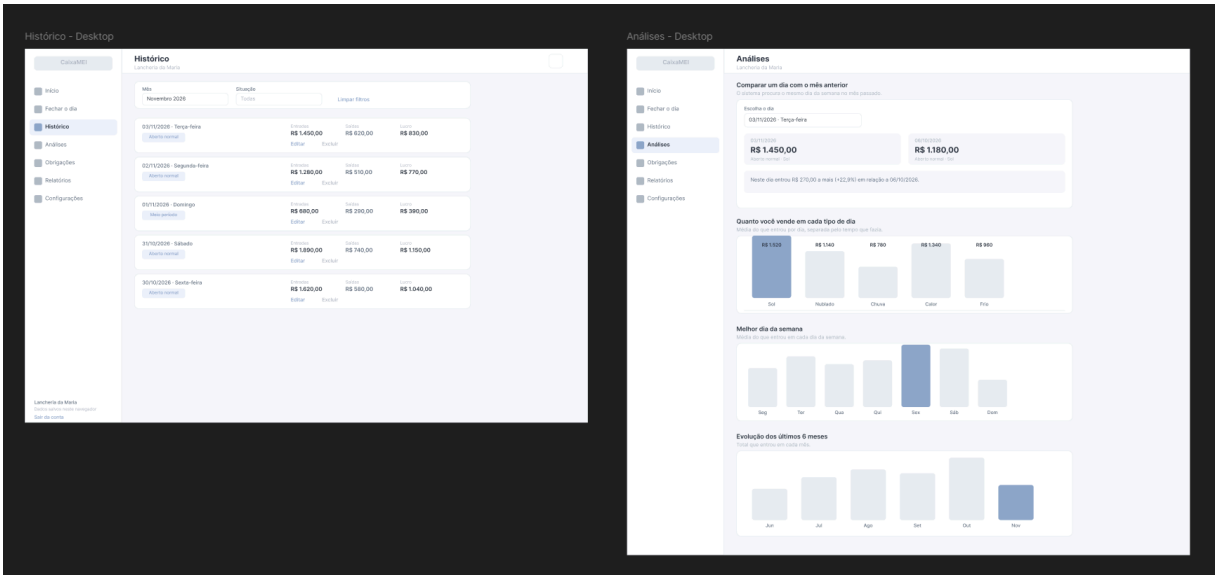
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 15 - Wireframe 2



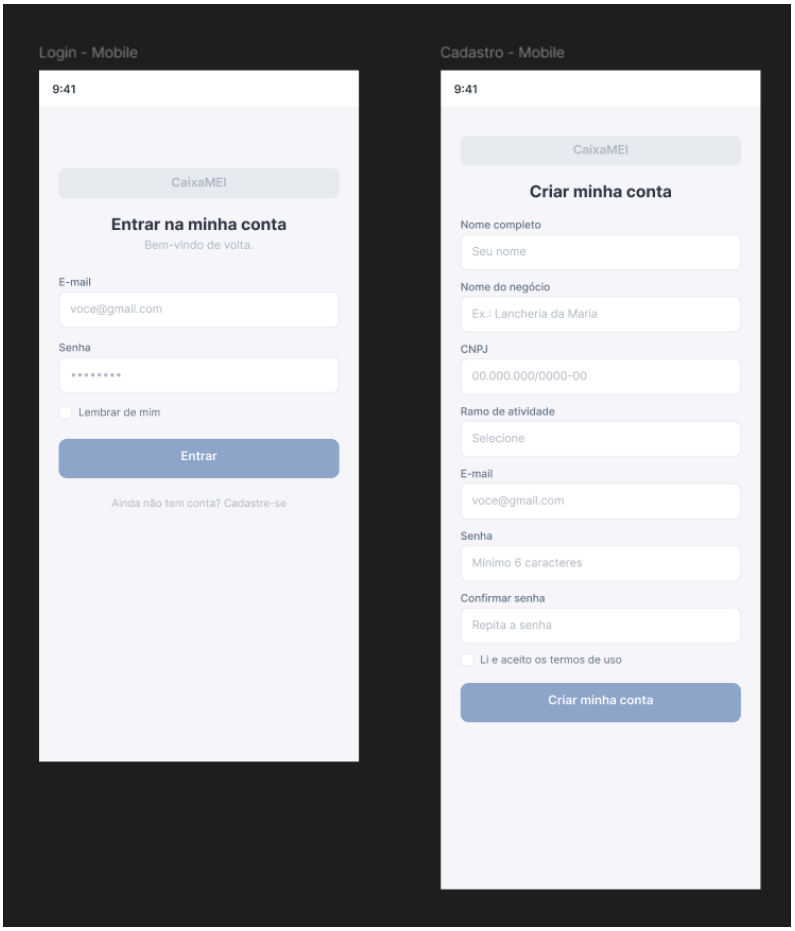
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 16 - Wireframe 3



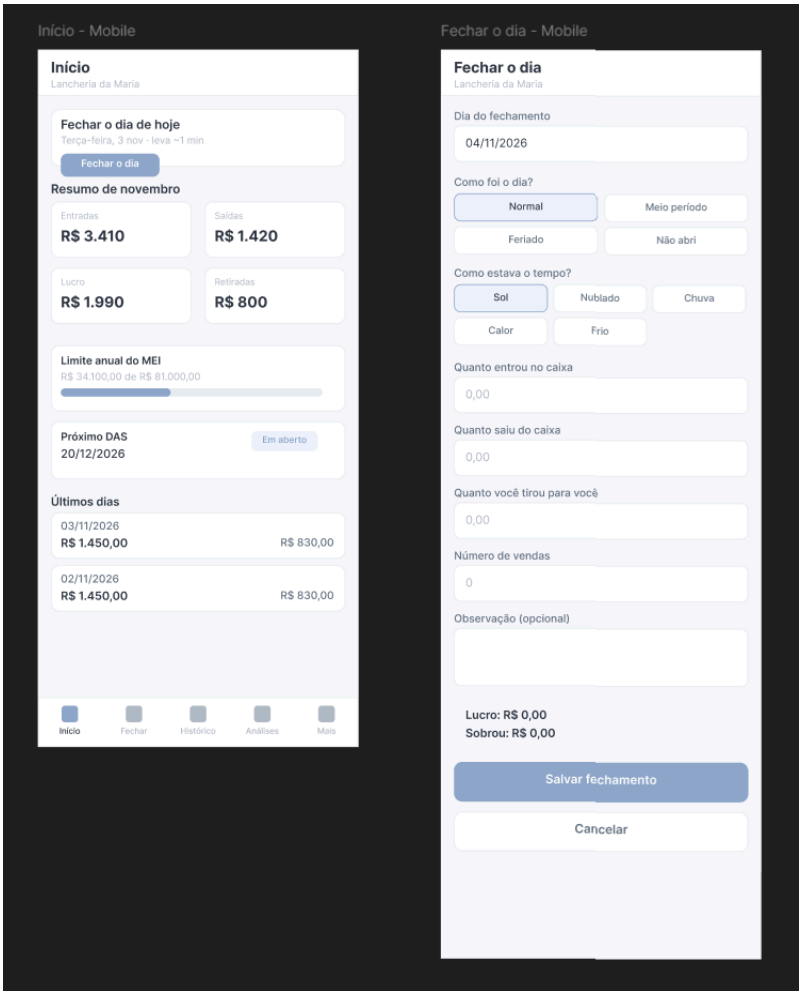
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 17 - Wireframe 4



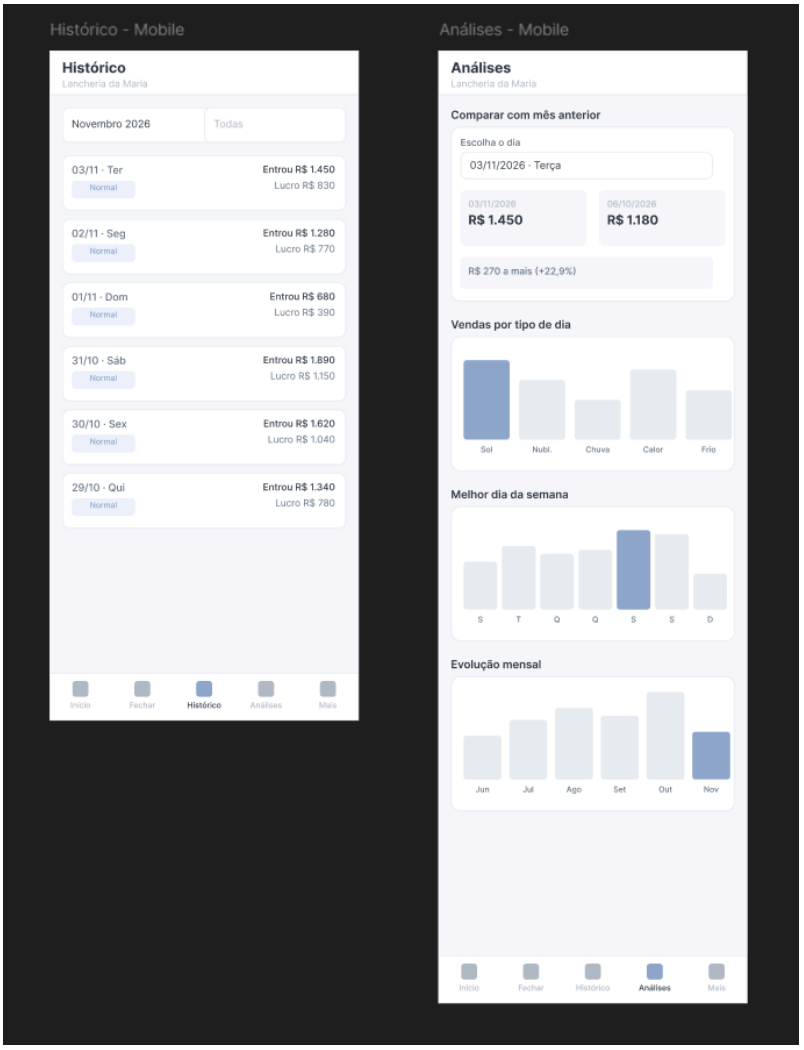
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 17 - Wireframe 4



Fonte: Autoria própria, 2026.

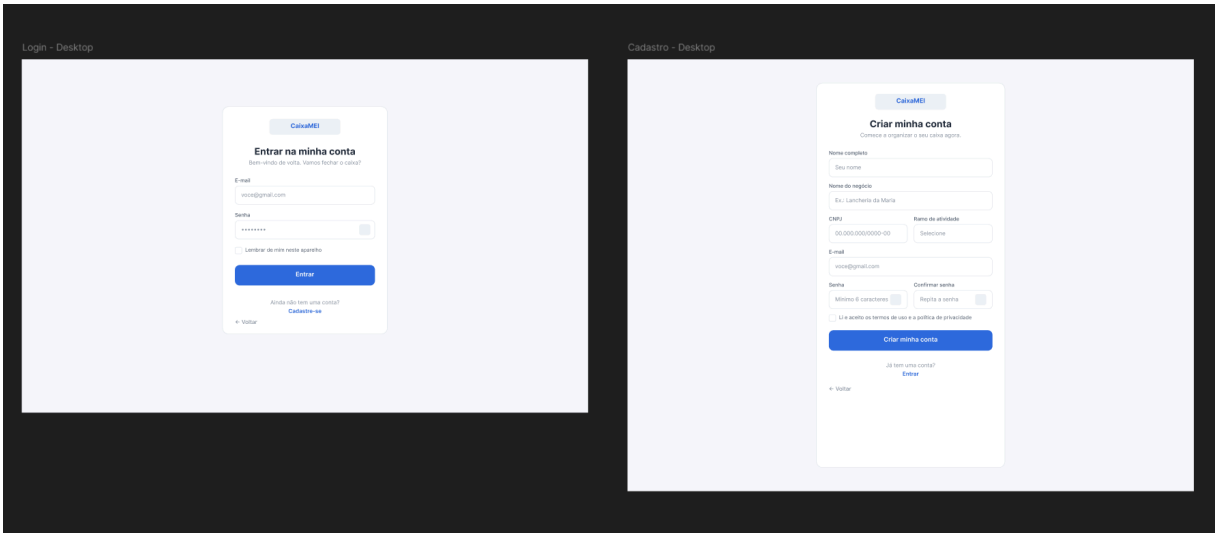
Figura 18 - Wireframe 5



Fonte: Autoria própria, 2026.

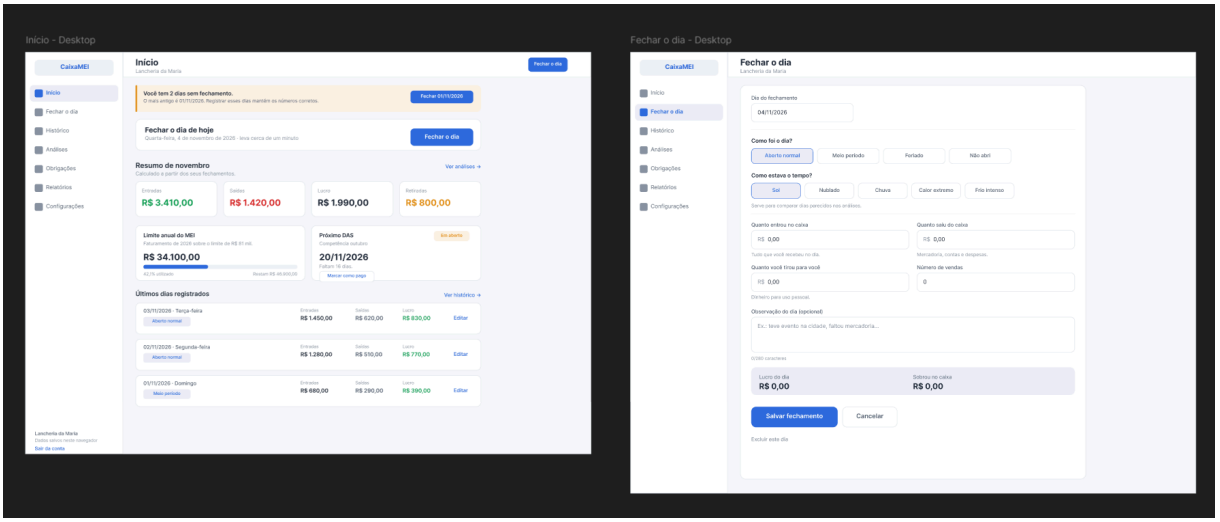
8.4 FIGMA

Figura 18 - Figma 1



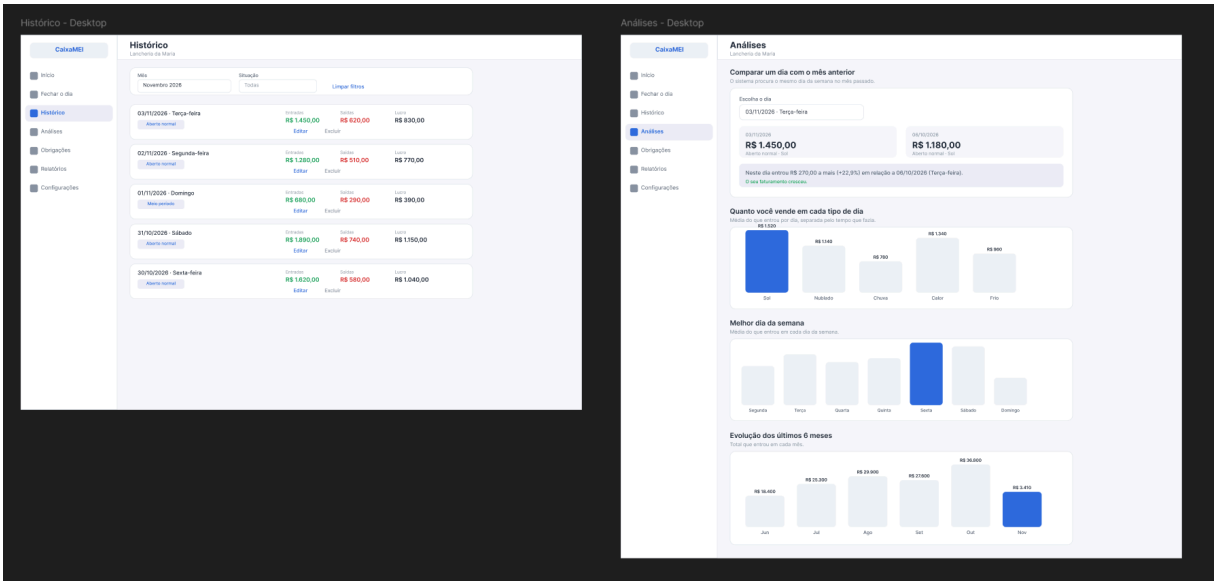
Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 19 - Figma 2



Fonte: Autoria própria, 2026.

Figura 20 - Figma 3



Fonte: Autoria própria, 2026.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento do CaixaMEI, um sistema de controle financeiro gratuito voltado para Microempreendedores Individuais. Ao longo do projeto, foram cumpridas todas as etapas planejadas, desde o levantamento de requisitos junto ao público-alvo até a entrega de um protótipo navegável funcional e sua validação com usuários reais.

Os resultados da pesquisa de campo, realizada com dez MEIs de diferentes ramos, confirmaram que a desorganização financeira é um problema real e recorrente, e que as soluções disponíveis no mercado não atendem às necessidades desse público. O protótipo desenvolvido contempla funcionalidades como fechamento diário de caixa, painel com indicadores financeiros, histórico de transações, alertas automáticos sobre o DAS e o limite de faturamento anual, além de análises com gráficos comparativos. A validação com cinco usuários reais demonstrou que o sistema é intuitivo e atende às necessidades de controle financeiro básico dos MEIs.

Do ponto de vista acadêmico, o trabalho demonstra que é possível construir soluções funcionais e relevantes com tecnologias acessíveis. Para a sociedade, o impacto é direto: ao auxiliar os MEIs na organização financeira, o sistema pode contribuir para a sustentabilidade desses pequenos negócios. Para estudos futuros, sugere-se a evolução do protótipo com back-end, integração bancária, relatórios fiscais e validação com uma amostra maior de microempreendedores.

REFERÊNCIAS

ADOBE EXPRESS. Psicologia das cores em marketing: escolha a paleta certa. 2024. Disponível em: https://www.adobe.com/br/express/learn/blog/colour-psychology-in-marketing. Acesso em: 20 abr. 2026.

ALURA. Psicologia das cores: como as cores influenciam as pessoas. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/psicologia-das-cores. Acesso em: 20 abr. 2026.

AMAZON WEB SERVICES (AWS). O que é JavaScript? 2026. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/javascript/. Acesso em: 7 abr. 2026.

AMAZON WEB SERVICES (AWS). O que é Python? 2026. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/python/. Acesso em: 7 abr. 2026.

AMAZON WEB SERVICES (AWS). O que é uma estrutura (framework)? 2026. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/framework/. Acesso em: 9 abr. 2026.

AMESEDER, Henry. What Is Web Development? A Beginner's Guide for 2026. Mimo, 2025. Disponível em: https://mimo.org/blog/what-is-web-development. Acesso em: 7 abr. 2026.

BRASIL. Declaração Anual de Faturamento do MEI. Gov.br. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/servicos-para-mei/declaracao-anual-de-faturamento. Acesso em: 20 abr. 2026.

BRASIL. O que é Microempreendedor Individual (MEI)? Gov.br. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/perguntas-frequentes/o-que-e-o-microempreendedor-individual-mei/o-que-e-mei. Acesso em: 20 abr. 2026.

CARVALHO, Thales. React: o que é e como funciona essa ferramenta? React Brasil, Medium, 9 abr. 2018. Disponível em: https://medium.com/reactbrasil/react-o-que-e-e-como-funciona-essa-ferramenta-319922a8371c. Acesso em: 9 abr. 2026.

COLABORADORES DA MDN. Introdução ao Django – Aprendendo desenvolvimento web. MDN Web Docs, 24 jun. 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Server-side/Django/Introduction. Acesso em: 9 abr. 2026.

CONTA AZUL. Página inicial. Disponível em: https://contaazul.com/. Acesso em: 20 abr. 2026.

CONTRIBUIDORES DA MDN. CSS. MDN Web Docs, 2025. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS. Acesso em: 8 abr. 2026.

EQUIPE DO SIGNIFICADOS. Psicologia das cores: descubra o significado de cada cor. Significados, [s.d.]. Disponível em: https://www.significados.com.br/psicologia-das-cores. Acesso em: 20 abr. 2026.

EQUIPE TOTVS. Front-end: o que é, como funciona e qual a importância. Blog TOTVS, 14 jul. 2021. Disponível em: https://www.totvs.com/blog/developers/front-end/. Acesso em: 8 abr. 2026.

ERICKSON, Jeffrey. MySQL: entendendo o que é e como é usado. Oracle Brasil, 2024. Disponível em: https://www.oracle.com/br/mysql/what-is-mysql/. Acesso em: 9 abr. 2026.

FLANAGAN, David. JavaScript: The Definitive Guide. 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

GITHUB. What is GitHub Pages? 2026. Disponível em: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages. Acesso em: nov. 2026.

GOOGLE CLOUD. IA em finanças: aplicativos, exemplos e benefícios. Disponível em: https://cloud.google.com/discover/finance-ai?hl=pt-BR. Acesso em: 6 abr. 2026.

GOOGLE CLOUD. O que é inteligência artificial (IA)? Disponível em: https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence. Acesso em: 6 abr. 2026.

GOULD, Marie. Financial Information Systems. Business and Management | Research Starters. EBSCO Research, 2021. Disponível em: https://www.ebsco.com/research-starters/business-and-management/financial-information-systems. Acesso em: 6 abr. 2026.

GRANATUM. Página inicial. Disponível em: https://www.granatum.com.br/. Acesso em: 20 abr. 2026.

IBM. What is information security? [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/information-security. Acesso em: 9 abr. 2026.

IEEE. Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). Disponível em: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering. Acesso em: 6 abr. 2026.

LENOVO BRASIL. Linguagem de programação: o que é uma linguagem de programação? 2026. Disponível em: https://www.lenovo.com/br/pt/glossary/programming-language/. Acesso em: 7 abr. 2026.

MARCOTTE, Ethan. Responsive Web Design. A List Apart, 25 maio 2010. Disponível em: https://alistapart.com/article/responsive-web-design/. Acesso em: nov. 2026.

MARQUES, Rafael. O que é HTML? Entenda de forma descomplicada. HomeHost, 2024. Disponível em: https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/o-que-e-html/. Acesso em: 8 abr. 2026.

MATILDE FILMES. Psicologia das cores: guia avançado para profissionais. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.matildefilmes.com.br/psicologia-das-cores-guia-avancado-para-profissionais/. Acesso em: 20 abr. 2026.

MDN CONTRIBUTORS. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS. Acesso em: nov. 2026.

MDN CONTRIBUTORS. HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acesso em: nov. 2026.

MDN CONTRIBUTORS. Introduction to CSS layout. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction. Acesso em: nov. 2026.

MDN CONTRIBUTORS. Responsive design. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_design. Acesso em: nov. 2026.

MDN CONTRIBUTORS. Web Storage API. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Storage_API. Acesso em: nov. 2026.

MIRO. O que é um wireframe? Como criar? Tipos, exemplos e modelos. 2026. Disponível em: https://miro.com/pt/wireframe/o-que-e-wireframe/. Acesso em: 20 abr. 2026.

MOBILLS. Página inicial. Disponível em: https://www.mobills.com.br/. Acesso em: 20 abr. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Node.js: execute JavaScript em qualquer lugar. [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://nodejs.org/pt-br. Acesso em: 8 abr. 2026.

ORACLE. O que é tecnologia Java e por que preciso dela? 2025. Disponível em: https://www.java.com/pt-br/download/help/whatis_java.html. Acesso em: 7 abr. 2026.

ORACLE BRASIL. O que é um banco de dados? 24 nov. 2020. Disponível em: https://www.oracle.com/br/database/what-is-database/. Acesso em: 9 abr. 2026.

ORGANIZZE. Página inicial. Disponível em: https://www.organizze.com.br/. Acesso em: 20 abr. 2026.

PLANALTO. Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008. Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm. Acesso em: 20 abr. 2026.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Simples Nacional. Documentos. Disponível em: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/documentos/pagina.aspx?id=4. Acesso em: 20 abr. 2026.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Fazenda. O que é Microempreendedor Individual (MEI)? Portal de Serviços da Receita, 2024. Disponível em: https://atendimento.receita.rs.gov.br/o-que-e-microempreendedor-individual-mei. Acesso em: 6 abr. 2026.

SEBRAE. Como a gestão financeira pode ajudar o MEI. 2024. Disponível em: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-a-gestao-financeira-pode-ajudar-o-mei,eb6d16ba3f862810VgnVCM100000d701210aRCRD. Acesso em: 6 abr. 2026.

SENGER, Igor; BRITO, Mozar José de. Gestão de sistema de informação acadêmica: um estudo descritivo da satisfação dos usuários. Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, v. 6, n. 3, p. 12-40, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1678-69712005/administracao.v6n3p12-40. Acesso em: 6 abr. 2026.

SERASA EXPERIAN. O que é CNPJ? Disponível em: https://www.serasaexperian.com.br/conteudos/cnpj/. Acesso em: 20 abr. 2026.

UNIVERSIDADE DE NEVADA, RENO. What are intelligent systems? [S. l.], [s.d.]. Disponível em: https://www.unr.edu/cse/undergraduates/prospective-students/what-are-intelligent-systems. Acesso em: 6 abr. 2026.

UNOESTE. Psicologia das cores. Disponível em: https://blog.unoeste.br/psicologia-das-cores. Acesso em: 20 abr. 2026.

UXDI ESPM. Teoria das cores no design UX: como usar as cores para criar experiências impactantes. Disponível em: https://uxdi.espm.br/teoria-das-cores-no-design-ux-como-usar-as-cores-para-criar-experiencias-impactantes. Acesso em: 20 abr. 2026.

W3C. CSS Custom Properties for Cascading Variables Module Level 1. 2021. Disponível em: https://www.w3.org/TR/2021/CRD-css-variables-1-20211111/. Acesso em: nov. 2026.

WBCOM DESIGNS. HTML5 Explained: Complete History and Features. 2025. Disponível em: https://wbcomdesigns.com/html5-explained-complete-history-and-features/. Acesso em: nov. 2026.

APÊNDICES

APÊNDICE A - CARTA DE ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO
CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTE
Trabalho de Conclusão de Curso

CARTA DE ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR

Eu, Cândido Luciano de Farias, professor da disciplina de Projeto de Pesquisa e Criação de Sites, aceito orientar o projeto do aluno Murilo dos Santos Müller, do curso de informática, cujo tema será, desenvolvimento de um aplicativo de mapa interativo com geolocalização, para facilitar o acesso da população urbana aos pontos de coleta seletiva em bairros da cidade de Taquara (RS), entre 2025 e 2027, conforme descrito abaixo.

Estou ciente das minhas responsabilidades como orientador, assim como do cronograma de atividades da disciplina.

Taquara, 26 de fevereiro de 2026.

Assinatura do professor orientador

Murilo dos Santos Müller
Assinatura do aluno

O projeto tem como temática a localização de pontos de coleta seletiva de resíduos sólidos por meio de mapa digital. A proposta consiste no desenvolvimento de um aplicativo de mapa interativo com geolocalização, para facilitar o acesso da população urbana aos pontos de coleta seletiva em bairros da cidade de Taquara (RS), entre 2025 e 2027. A metodologia adotada será descritiva, sem manipulação de variáveis, buscando compreender a situação atual dos pontos de coleta. A pesquisa será realizada com a população do Vale do Paranhana, e a coleta de dados ocorrerá por meio de questionário online.

APÊNDICE B - PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MONTEIRO LOBATO

CIMOL

Coordenação do Curso Técnico em Informática

PROPOSTA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

TÍTULO: Aplicativo de Mapa Interativo para Pontos de Coleta de Lixo.

ALUNO: Murilo dos Santos Müller.

PROFESSOR: Jeferson William Gomes de Vargas.

ORIENTADOR: Cândido Luciano de Farias.

JUSTIFICATIVA:

O descarte inadequado de resíduos sólidos urbanos é um dos principais desafios enfrentados por diversas cidades. Diante disso, o trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo de mapa interativo para pontos de coleta de lixo que auxilie a população no descarte correto e promova a sustentabilidade.

OBJETIVOS:

O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de um aplicativo de mapa interativo de pontos de coleta de lixo, que ajude a população a destinar os resíduos de forma correta. Dentre os objetivos específicos, destaca-se a pesquisa dos tipos de resíduos e suas formas corretas de descarte, bem como os locais existentes para a coleta seletiva e o levantamento de dados sobre pontos de coleta de lixo nos bairros da cidade de Taquara (RS).

CRONOGRAMA:

ATIVIDADES	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Referencial Teórico (Tecnologias)	x				
Referencial Teórico (Linguagens e Frameworks)		x			
Prototipagem das telas no Figma			x	x	x

DATA: 05/03/2026.

Ass. Aluno: Murilo dos Santos Müller

Ass. Orientador: